

- 1 Методологические основы
- 2 Подготовка среды
- 3 Загрузка данных и классификация стран
- 4 Очистка, трансформация, формирование панели
- 5 Описательная статистика
- 6 ГРАФИК 1 — Voxplot переменных по группам
- 7 ГРАФИК 2 — Распределение зависимой переменной
- 8 ГРАФИК 3 — Корреляционные матрицы по группам
- 9 Тест Чоу — обоснование раздельного анализа
- 10 Диагностика: VIF по каждой группе отдельно
- 11 Диагностика остатков — РАЗДЕЛЬНО ПО ГРУППАМ (Исправление Проблемы 1)
- 12 ГРАФИК 4 — Остатки FE-моделей: QQ-plot по группам
- 13 ГРАФИК 5 — Гистограмма остатков
- 14 Тест Хаусмана — ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР FE (Исправление Проблемы 2)
- 15 Вспомогательные функции
- 16 FE-модели по трём группам
- 17 Интерпретация результатов
- 18 ГРАФИК 6 — Interaction terms: сравнение групп (основной график для §2.3)
- 19 ГРАФИК 7 — Все ключевые коэффициенты (Forest plot)
- 20 ГРАФИК 8 — Динамика $\ln(\text{GDPpc})$ и интернета по группам
- 21 ГРАФИК 9 — Scatter: интернет vs GDPpc в кризисные годы
- 22 ГРАФИК 10 — Фиксированные эффекты по странам
- 23 ГРАФИК 11 — Факт vs Подогнанное (качество моделей)
- 24 Прогноз для Узбекистана
- 25 ГРАФИК 12 — Прогнозная кривая для Узбекистана
- 26 Прогноз на 5 лет (2025–2030) для трёх групп и Узбекистана
- 27 Ограничения (Исправление Проблемы 3)
- 28 Выводы по §2.3

§2.3 — Эконометрическая оценка влияния цифровизации на устойчивость национальных экономик

Mukhammadjon

2026-06-19

1 Методологические основы

1.1 Гипотеза исследования

Основная гипотеза (H_1): уровень цифровизации национальной экономики оказывает статистически значимое положительное влияние на ВВП на душу населения и снижает негативный эффект глобальных кризисов.

Вспомогательная гипотеза (H_2): величина и значимость этого эффекта статистически значимо различается между развитыми, переходными и развивающимися экономиками.

1.2 Спецификация модели (log-log форма)

Зависимая переменная — **натуральный логарифм ВВП на душу населения** в постоянных ценах (константные доллары США 2015 года).

Спецификация оценивается **отдельно для каждой из трёх групп стран** — без объединённой выборки.

$$\begin{aligned} \ln(\text{GDPpc}_{it}) = & \alpha_i + \beta_1 \ln(\text{Internet}_{it}) + \beta_2 \ln(\text{GFCF}_{it}) \\ & + \beta_3 \text{Inflation}_{it} + \beta_4 \text{Unemployment}_{it} + \beta_5 \text{HighTech}_{it} \\ & + \beta_6 \text{Crisis_COVID}_t + \beta_7 \text{Crisis_Geo}_t \\ & + \beta_8 [\ln(\text{Internet}_{it}) \times \text{Crisis_COVID}_t] \\ & + \beta_9 [\ln(\text{Internet}_{it}) \times \text{Crisis_Geo}_t] + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Интерпретация коэффициентов (log-log спецификация):

- β_1, β_2 — эластичности: рост internet/GFCF на 1% → изменение GDPpc на $\beta\%$ при прочих равных.
- $\beta_3 - \beta_5$ — смешанная спецификация (level-log): рост inflation, unemployment или hightech на 1 п.п. → изменение $\ln(\text{GDPpc})$ на β единиц, что соответствует изменению **GDPpc приблизительно на $(\exp(\beta) - 1) \times 100\%$** , или при малых β примерно на $\beta \times 100\%$.
- β_s, β_{Δ} — дифференциальная эластичность: насколько сильнее (или слабее) связь интернета с ВВП в кризис vs обычный год.

2 Подготовка среды

```
# install.packages(c("WDI", "tidyverse", "plm", "lmtest", "car",
#                   "sandwich", "stargazer", "corrplot", "knitr", "ggplot2", "scales"))
library(WDI); library(tidyverse); library(plm)
library(lmtest); library(car); library(sandwich)
library(stargazer); library(corrplot); library(knitr); library(ggplot2)
library(scales)
```

3 Загрузка данных и классификация стран

```
developed <- c(
  "USA", "GBR", "DEU", "FRA", "ITA", "ESP", "NLD", "BEL", "AUT", "DNK",
  "SWE", "FIN", "NOR", "IRL", "PRT", "CHE", "CAN", "JPN", "AUS", "NZL", "ISR", "KOR")

transition <- c(
  "EST", "POL", "CZE", "SVK", "HUN", "SVN", "LTU", "LVA",
  "KAZ", "AZE", "GEO", "UKR", "TUR", "BLR", "ARM", "MDA")

developing <- c(
  "UZB", "KGZ", "TJK", "CHN", "IND", "BRA", "MEX", "ZAF", "MYS", "THA", "IDN")

all_countries <- c(developed, transition, developing)

wdi_indicators <- c(
  gdp_pc      = "NY.GDP.PCAP.KD",
  internet    = "IT.NET.USER.ZS",
  gfcf        = "NE.GDI.FTOT.ZS",
  inflation   = "FP.CPI.TOTL.ZG",
  unemployment = "SL.UEM.TOTL.ZS",
  hightech_exp = "TX.VAL.TECH.MF.ZS")

raw_data <- WDI(
  country=all_countries, indicator=wdi_indicators,
  start=2010, end=2024, extra=TRUE)

raw_data <- raw_data %>%
  mutate(country_group = case_when(
    iso3c %in% developed ~ "Развитые",
    iso3c %in% transition ~ "Переходные",
    iso3c %in% developing ~ "Развивающиеся",
    TRUE ~ NA_character_)) %>%
  filter(!is.na(country_group))

cat("=====\n")
```

```
## =====
```

```
cat("СОСТАВ ВЫБОРКИ\n")
```

```
## СОСТАВ ВЫБОРКИ
```

```
cat("=====\n")
```

```
## =====
```

```
cat("Развитые (22):", paste(sort(developed), collapse=" "), "\n")

## Развитые (22): AUS, AUT, BEL, CAN, CHE, DEU, DNK, ESP, FIN, FRA, GBR, IRL, ISR, ITA, JPN, KOR, NLD, NOR, NZL, PRT, SWE, USA

cat("Переходные (16):", paste(sort(transition), collapse=" "), "\n")

## Переходные (16): ARM, AZE, BLR, CZE, EST, GEO, HUN, KAZ, LTU, LVA, MDA, POL, SVK, SVN, TUR, UKR

cat("Развивающиеся (11):", paste(sort(developing), collapse=" "), "\n")

## Развивающиеся (11): BRA, CHN, IDN, IND, KGZ, MEX, MYS, THA, TJK, UZB, ZAF

cat("Итого: 49 стран, период 2010-2024\n")

## Итого: 49 стран, период 2010-2024

cat("=====\n\n")

## =====

class_table <- raw_data %>%
  select(iso3c, country, country_group) %>% distinct() %>%
  arrange(country_group, country)
kable(class_table, col.names=c("Код", "Страна", "Группа"),
      caption="Таблица 2.3.1 – Классификация стран выборки")
```

Таблица 2.3.1 – Классификация стран выборки

Код	Страна	Группа
ARM	Armenia	Переходные
AZE	Azerbaijan	Переходные
BLR	Belarus	Переходные
CZE	Czechia	Переходные
EST	Estonia	Переходные
GEO	Georgia	Переходные
HUN	Hungary	Переходные
KAZ	Kazakhstan	Переходные
LVA	Latvia	Переходные
LTU	Lithuania	Переходные
MDA	Moldova	Переходные
POL	Poland	Переходные
SVK	Slovak Republic	Переходные
SVN	Slovenia	Переходные
TUR	Turkiye	Переходные
UKR	Ukraine	Переходные
BRA	Brazil	Развивающиеся
CHN	China	Развивающиеся
IND	India	Развивающиеся
IDN	Indonesia	Развивающиеся
KGZ	Kyrgyz Republic	Развивающиеся
MYS	Malaysia	Развивающиеся
MEX	Mexico	Развивающиеся
ZAF	South Africa	Развивающиеся
TJK	Tajikistan	Развивающиеся

Код	Страна	Группа
THA	Thailand	Развивающиеся
UZB	Uzbekistan	Развивающиеся
AUS	Australia	Развитые
AUT	Austria	Развитые
BEL	Belgium	Развитые
CAN	Canada	Развитые
DNK	Denmark	Развитые
FIN	Finland	Развитые
FRA	France	Развитые
DEU	Germany	Развитые
IRL	Ireland	Развитые
ISR	Israel	Развитые
ITA	Italy	Развитые
JPN	Japan	Развитые
KOR	Korea, Rep.	Развитые
NLD	Netherlands	Развитые
NZL	New Zealand	Развитые
NOR	Norway	Развитые
PRT	Portugal	Развитые
ESP	Spain	Развитые
SWE	Sweden	Развитые
CHE	Switzerland	Развитые
GBR	United Kingdom	Развитые
USA	United States	Развитые

Методологическое обоснование: *Развитые* — страны ОЭСР с высоким доходом (ВВП на душу > \$25,000, цены 2015). *Переходные* — постсоветские и постсоциалистические экономики со средним доходом (World Bank upper-middle income). *Развивающиеся* — экономики с низким/нижне-средним доходом (World Bank lower-middle income, UNCTAD WIR 2023).

4 Очистка, трансформация, формирование панели

```
panel_data <- raw_data %>%
  select(country, iso3c, year, country_group,
         gdp_pc, internet, gfcf, inflation, unemployment, hightech_exp) %>%
  arrange(iso3c, year)

# Доля пропусков
miss <- panel_data %>%
  summarise(across(c(gdp_pc, internet, gfcf, inflation, unemployment, hightech_exp),
                    ~round(mean(is.na(.))*100, 1)))
kable(miss, caption="Таблица 2.3.2 – Доля пропусков по переменным, %")
```

Таблица 2.3.2 — Доля пропусков по переменным, %

gdp_pc	internet	gfcf	inflation	unemployment	hightech_exp
0	0	0.1	1.2	0.4	2.4

```
# Защита от нулей
panel_data <- panel_data %>%
  mutate(gdp_pc = ifelse(gdp_pc <= 0, NA_real_, gdp_pc),
         internet = ifelse(internet <= 0, NA_real_, internet),
         gfcf = ifelse(gfcf <= 0, NA_real_, gfcf))

# Crisis dummy
panel_data <- panel_data %>%
  mutate(crisis_covid = as.integer(year == 2020),
         crisis_geo = as.integer(year == 2022))

# Логарифмы
panel_data <- panel_data %>%
  mutate(ln_gdppc = log(gdp_pc),
         log_internet = log(internet),
         log_gfcf = log(gfcf))

# Interaction terms
panel_data <- panel_data %>%
  mutate(log_internet_x_covid = log_internet * crisis_covid,
         log_internet_x_geo = log_internet * crisis_geo)

# hightech – исключить если >40% пропусков
use_hightech <- mean(is.na(panel_data$hightech_exp)) <= 0.4
if (!use_hightech) {
  message("hightech_exp исключён: >40% пропусков")
  panel_data <- panel_data %>% select(-hightech_exp)
}

panel_clean <- panel_data %>% drop_na()

cat("\n===== \n")
```

```
##
## =====
```

```
cat("Итоговая выборка:", nrow(panel_clean), "наблюдений,",
    length(unique(panel_clean$iso3c)), "стран\n")
```

```
## Итоговая выборка: 707 наблюдений, 49 стран
```

```
cat("Период:", min(panel_clean$year), "-", max(panel_clean$year), "\n")
```

```
## Период: 2010 – 2024
```

```
cat("hightech_exp включён:", use_hightech, "\n")
```

```
## hightech_exp включён: TRUE
```

```
cat("===== \n")
```

```
## =====
```

5 Описательная статистика

```
log_vars <- c("ln_gdppc", "log_internet", "log_gfcf", "inflation", "unemployment")
if (use_hightech) log_vars <- c(log_vars, "hightech_exp")

desc <- panel_clean %>%
  select(all_of(log_vars)) %>%
  summarise(across(everything(),
    list(N=~sum(!is.na(.)), Mean=~round(mean(.,na.rm=T),3),
      SD=~round(sd(.,na.rm=T),3), Min=~round(min(.,na.rm=T),3),
      Median=~round(median(.,na.rm=T),3), Max=~round(max(.,na.rm=T),3)))) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to=c("variable", "stat"),
    names_sep="_(?=[^_]+$)", values_to="value") %>%
  pivot_wider(names_from=stat, values_from=value)
kable(desc, caption="Таблица 2.3.3 – Описательная статистика (log-трансформированные переменные)")
```

Таблица 2.3.3 – Описательная статистика (log-трансформированные переменные)

variable	N	Mean	SD	Min	Median	Max
ln_gdppc	707	9.735	1.093	6.870	9.886	11.491
log_internet	707	4.272	0.384	2.015	4.399	4.603
log_gfcf	707	3.133	0.208	2.486	3.126	3.974
inflation	707	4.084	6.275	-1.611	2.507	72.309
unemployment	707	7.238	5.017	0.249	5.770	34.007
hightech_exp	707	16.019	10.256	0.308	15.275	59.416

```
group_desc <- panel_clean %>% group_by(country_group) %>%
  summarise(N=n(), Стран=n_distinct(iso3c),
    `Ср. ln(GDPpc)`=round(mean(ln_gdppc,na.rm=T),3),
    `SD ln(GDPpc)`=round(sd(ln_gdppc,na.rm=T),3),
    `Ср. интернет%`=round(mean(internet,na.rm=T),1),
    `Ср. инфляция%`=round(mean(inflation,na.rm=T),2),
    `Ср. безработ%`=round(mean(unemployment,na.rm=T),2))
kable(group_desc, caption="Таблица 2.3.4 – Описательная статистика по группам")
```

Таблица 2.3.4 – Описательная статистика по группам

country_group	N	Стран	Ср. ln(GDPpc)	SD ln(GDPpc)	Ср. интернет%	Ср. инфляция%	Ср. безработ%
Переходные	233	16	9.153	0.702	72.4	6.53	8.05
Развивающиеся	144	11	8.480	0.765	55.6	4.76	7.18
Развитые	330	22	10.694	0.336	86.8	2.06	6.69

```
group_desc_full <- panel_clean %>%
  group_by(country_group) %>%
  summarise(
    N = n(),
    Стран = n_distinct(iso3c),

    `Mean ln(GDPpc)` = round(mean(ln_gdppc, na.rm = TRUE), 3),
    `SD ln(GDPpc)` = round(sd(ln_gdppc, na.rm = TRUE), 3),
    `Min ln(GDPpc)` = round(min(ln_gdppc, na.rm = TRUE), 3),
    `Median ln(GDPpc)` = round(median(ln_gdppc, na.rm = TRUE), 3),
    `Max ln(GDPpc)` = round(max(ln_gdppc, na.rm = TRUE), 3),

    `Mean internet` = round(mean(internet, na.rm = TRUE), 1),
    `SD internet` = round(sd(internet, na.rm = TRUE), 1),
    `Min internet` = round(min(internet, na.rm = TRUE), 1),
    `Median internet` = round(median(internet, na.rm = TRUE), 1),
    `Max internet` = round(max(internet, na.rm = TRUE), 1),

    `Mean inflation` = round(mean(inflation, na.rm = TRUE), 2),
    `SD inflation` = round(sd(inflation, na.rm = TRUE), 2),
    `Min inflation` = round(min(inflation, na.rm = TRUE), 2),
    `Median inflation` = round(median(inflation, na.rm = TRUE), 2),
    `Max inflation` = round(max(inflation, na.rm = TRUE), 2),

    `Mean unemployment` = round(mean(unemployment, na.rm = TRUE), 2),
    `SD unemployment` = round(sd(unemployment, na.rm = TRUE), 2),
    `Min unemployment` = round(min(unemployment, na.rm = TRUE), 2),
    `Median unemployment` = round(median(unemployment, na.rm = TRUE), 2),
    `Max unemployment` = round(max(unemployment, na.rm = TRUE), 2)
  )

kable(group_desc_full, caption = "Таблица 2.2 - Описательная статистика переменных по группам стран")
```

Таблица 2.2 - Описательная статистика переменных по группам стран

country_group	N	Стран	Mean ln(GDPpc)	SD ln(GDPpc)	Min ln(GDPpc)	Median ln(GDPpc)	Max ln(GDPpc)	Mean internet	SD internet	Min internet	Median internet	Max internet	Mean inflation	S inflatc
Переходные	233	16	9.153	0.702	7.647	9.382	10.171	72.4	15.9	25.0	76.1	93.8	6.53	9.7
Развивающиеся	144	11	8.480	0.765	6.870	8.714	9.482	55.6	24.3	7.5	56.7	98.0	4.76	3.4
Развитые	330	22	10.694	0.336	9.831	10.690	11.491	86.8	9.3	53.3	88.8	99.8	2.06	1.9

```
desc_by_group <- panel_clean %>%
  select(country_group, iso3c, ln_gdppc, internet, inflation, unemployment, log_gfcf, hightech_exp) %>%
  pivot_longer(
    cols = c(ln_gdppc, internet, inflation, unemployment, log_gfcf, hightech_exp),
    names_to = "variable",
    values_to = "value"
  ) %>%
  group_by(country_group, variable) %>%
  summarise(
    N = sum(!is.na(value)),
    Стран = n_distinct(iso3c),
    Mean = round(mean(value, na.rm = TRUE), 3),
    SD = round(sd(value, na.rm = TRUE), 3),
    Min = round(min(value, na.rm = TRUE), 3),
    Median = round(median(value, na.rm = TRUE), 3),
    Max = round(max(value, na.rm = TRUE), 3),
    .groups = "drop"
  )

kable(desc_by_group, caption = "Таблица 2.2 - Описательная статистика переменных по группам стран")
```

Таблица 2.2 - Описательная статистика переменных по группам стран

country_group	variable	N	Стран	Mean	SD	Min	Median	Max
Переходные	hightech_exp	233	16	11.444	8.601	1.369	9.446	43.430
Переходные	inflation	233	16	6.525	9.733	-1.404	3.732	72.309
Переходные	internet	233	16	72.427	15.929	25.000	76.074	93.779
Переходные	ln_gdppc	233	16	9.153	0.702	7.647	9.382	10.171
Переходные	log_gfcf	233	16	3.108	0.188	2.486	3.105	3.673

country_group	variable	N	Стран	Mean	SD	Min	Median	Max
Переходные	unemployment	233	16	8.050	4.578	0.794	6.882	20.203
Развивающиеся	hightech_exp	144	11	18.440	14.356	0.308	13.375	59.416
Развивающиеся	inflation	144	11	4.759	3.477	-1.611	4.085	17.524
Развивающиеся	internet	144	11	55.597	24.257	7.500	56.739	98.021
Развивающиеся	ln_gdppc	144	11	8.480	0.765	6.870	8.714	9.482
Развивающиеся	log_gfcf	144	11	3.237	0.295	2.573	3.213	3.786
Развивающиеся	unemployment	144	11	7.180	7.582	0.249	4.554	34.007
Развитые	hightech_exp	330	22	18.193	7.863	4.073	17.803	53.518
Развитые	inflation	330	22	2.065	1.982	-1.144	1.675	10.001
Развитые	internet	330	22	86.788	9.343	53.300	88.818	99.769
Развитые	ln_gdppc	330	22	10.694	0.336	9.831	10.690	11.491
Развитые	log_gfcf	330	22	3.106	0.156	2.697	3.118	3.974
Развитые	unemployment	330	22	6.690	3.671	2.351	5.695	26.094

```
# Описательная статистика по группам в вертикальном формате

vars_for_desc <- c("ln_gdppc", "internet", "log_gfcf", "inflation", "unemployment")

if (use_hightech) {
  vars_for_desc <- c(vars_for_desc, "hightech_exp")
}

desc_by_group <- panel_clean %>%
  select(country_group, iso3c, all_of(vars_for_desc)) %>%
  pivot_longer(
    cols = all_of(vars_for_desc),
    names_to = "variable",
    values_to = "value"
  ) %>%
  group_by(country_group, variable) %>%
  summarise(
    N = sum(!is.na(value)),
    `Стран` = n_distinct(iso3c),
    Mean = round(mean(value, na.rm = TRUE), 3),
    SD = round(sd(value, na.rm = TRUE), 3),
    Min = round(min(value, na.rm = TRUE), 3),
    Median = round(median(value, na.rm = TRUE), 3),
    Max = round(max(value, na.rm = TRUE), 3),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    variable = case_when(
      variable == "ln_gdppc" ~ "ln(GDPpc)",
      variable == "internet" ~ "Internet penetration, %",
      variable == "log_gfcf" ~ "ln(GFCF)",
      variable == "inflation" ~ "Inflation, %",
      variable == "unemployment" ~ "Unemployment, %",
      variable == "hightech_exp" ~ "High-tech exports, %",
      TRUE ~ variable
    )
  ) %>%
  rename(
    `Группа стран` = country_group,
    `Переменная` = variable
  )

kable(
  desc_by_group,
  caption = "Таблица 2.2 - Описательная статистика переменных по группам стран",
  align = "llrrrrrr"
)
```

Таблица 2.2 - Описательная статистика переменных по группам стран

Группа стран	Переменная	N	Стран	Mean	SD	Min	Median	Max
Переходные	High-tech exports, %	233	16	11.444	8.601	1.369	9.446	43.430
Переходные	Inflation, %	233	16	6.525	9.733	-1.404	3.732	72.309

Группа стран	Переменная	N	Стран	Mean	SD	Min	Median	Max
Переходные	Internet penetration, %	233	16	72.427	15.929	25.000	76.074	93.779
Переходные	ln(GDPpc)	233	16	9.153	0.702	7.647	9.382	10.171
Переходные	ln(GFCF)	233	16	3.108	0.188	2.486	3.105	3.673
Переходные	Unemployment, %	233	16	8.050	4.578	0.794	6.882	20.203
Развивающиеся	High-tech exports, %	144	11	18.440	14.356	0.308	13.375	59.416
Развивающиеся	Inflation, %	144	11	4.759	3.477	-1.611	4.085	17.524
Развивающиеся	Internet penetration, %	144	11	55.597	24.257	7.500	56.739	98.021
Развивающиеся	ln(GDPpc)	144	11	8.480	0.765	6.870	8.714	9.482
Развивающиеся	ln(GFCF)	144	11	3.237	0.295	2.573	3.213	3.786
Развивающиеся	Unemployment, %	144	11	7.180	7.582	0.249	4.554	34.007
Развитые	High-tech exports, %	330	22	18.193	7.863	4.073	17.803	53.518
Развитые	Inflation, %	330	22	2.065	1.982	-1.144	1.675	10.001
Развитые	Internet penetration, %	330	22	86.788	9.343	53.300	88.818	99.769
Развитые	ln(GDPpc)	330	22	10.694	0.336	9.831	10.690	11.491
Развитые	ln(GFCF)	330	22	3.106	0.156	2.697	3.118	3.974
Развитые	Unemployment, %	330	22	6.690	3.671	2.351	5.695	26.094

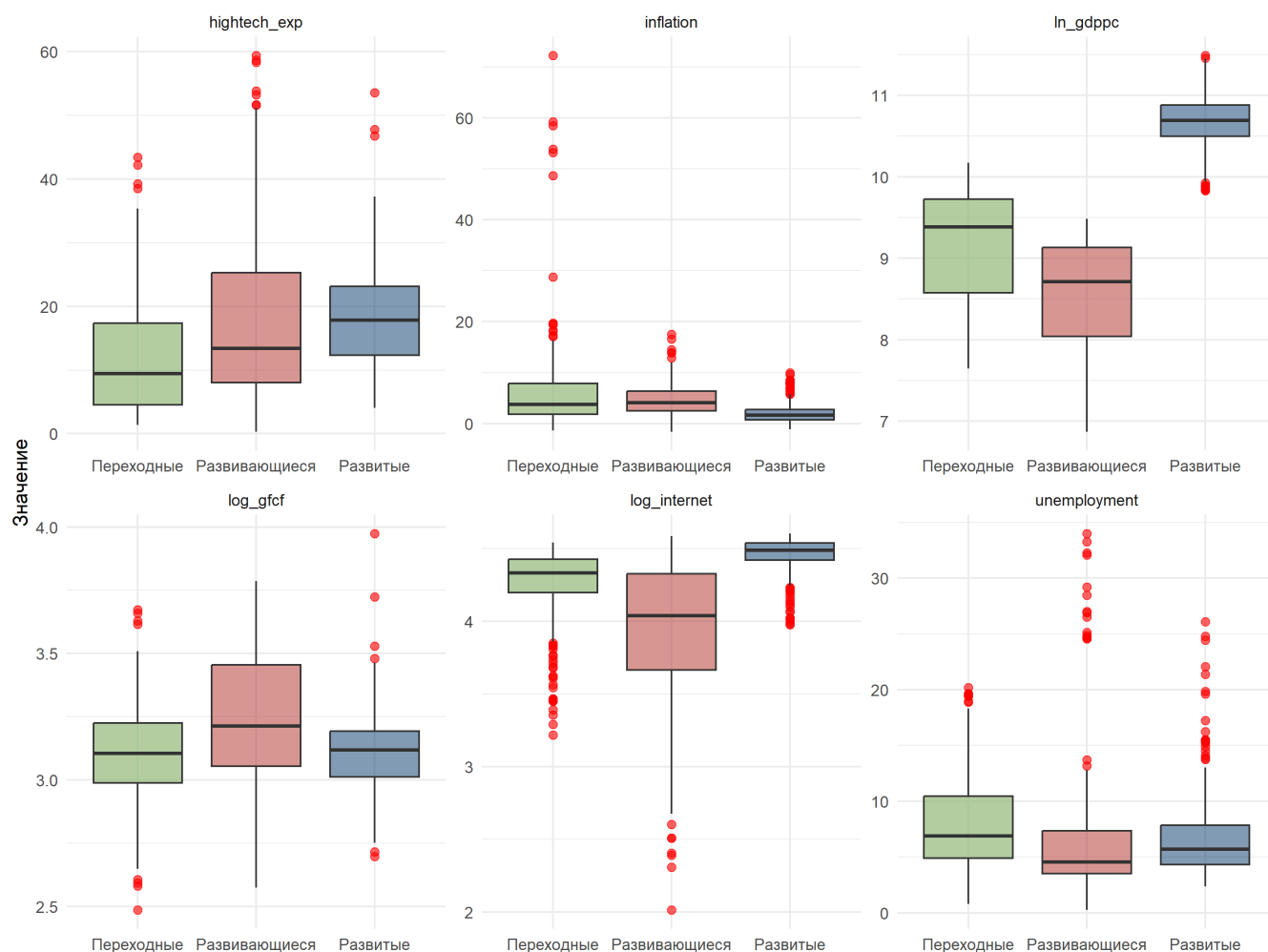
6 ГРАФИК 1 — Voxplot переменных по группам

```

panel_clean %>%
  select(country_group, all_of(log_vars)) %>%
  pivot_longer(-country_group, names_to="variable", values_to="value") %>%
  ggplot(aes(x=country_group, y=value, fill=country_group)) +
  geom_boxplot(alpha=0.6, outlier.color="red", outlier.size=2) +
  facet_wrap(~variable, scales="free", ncol=3) +
  scale_fill_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  theme_minimal(base_size=11) + theme(legend.position="none") +
  labs(title="Рис. 2.3.1 – Voxplot переменных по группам стран",
       subtitle="Красные точки – выбросы (>1.5·IQR)", x=NULL, y="Значение")

```

Рис. 2.3.1 — Вохрplot переменных по группам стран
Красные точки — выбросы ($>1.5 \cdot \text{IQR}$)

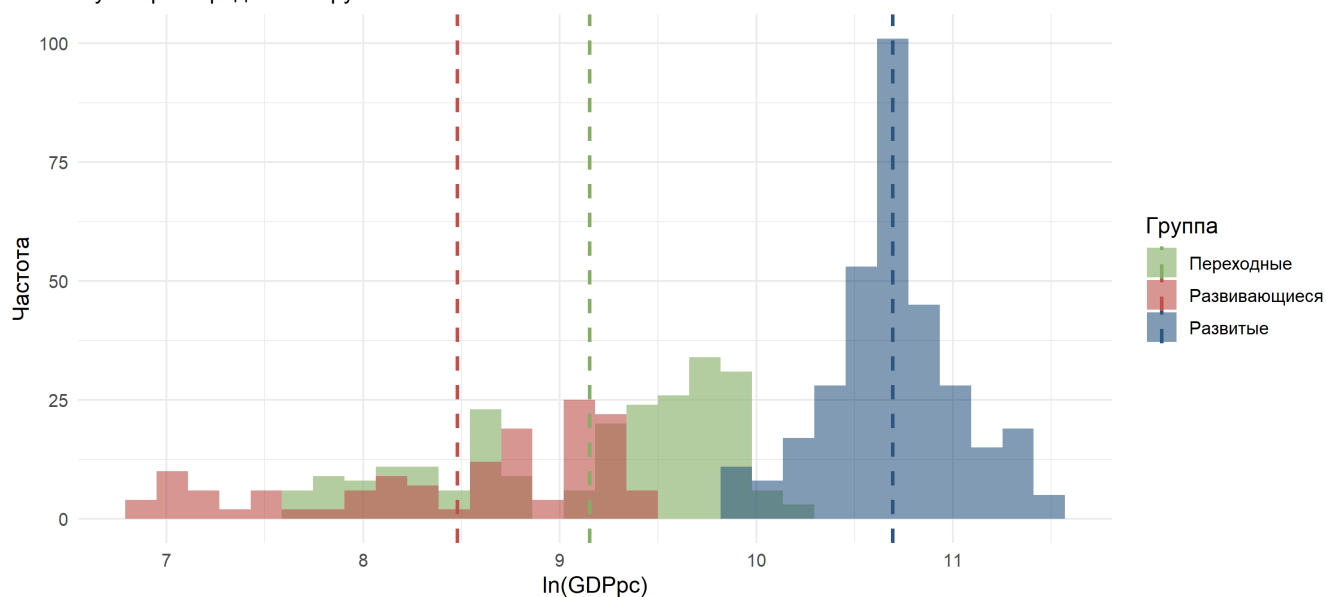


7 ГРАФИК 2 — Распределение зависимой переменной

```
ggplot(panel_clean, aes(x=ln_gdppc, fill=country_group)) +
  geom_histogram(alpha=0.6, bins=30, position="identity") +
  geom_vline(data=panel_clean %>% group_by(country_group) %>%
    summarise(m=mean(ln_gdppc)),
    aes(xintercept=m, color=country_group), linetype="dashed", linewidth=1) +
  scale_fill_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  scale_color_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(title="Рис. 2.3.2 — Распределение ln(ВВП на душу) по группам",
    subtitle="Пунктир — среднее по группе",
    x="ln(GDPpc)", y="Частота", fill="Группа", color="Группа")
```

Рис. 2.3.2 — Распределение $\ln(\text{ВВП на душу})$ по группам

Пунктир — среднее по группе



8 ГРАФИК 3 — Корреляционные матрицы по группам

```
for (g in c("Развитые", "Переходные", "Развивающиеся")) {
  mat <- panel_clean %>% filter(country_group==g) %>%
    select(all_of(log_vars)) %>% cor(use="pairwise.complete.obs")
  corrplot(mat, method="color", type="upper", addCoef.col="black",
    number.cex=0.65, tl.col="black", tl.srt=45,
    col=colorRampPalette(c("#C0504D", "white", "#2E5984"))(200),
    title=paste0("Рис. 2.3.3 – Корреляция: ", g), mar=c(0,0,2,0))
}
```

Рис. 2.3.3 — Корреляция: Развитые

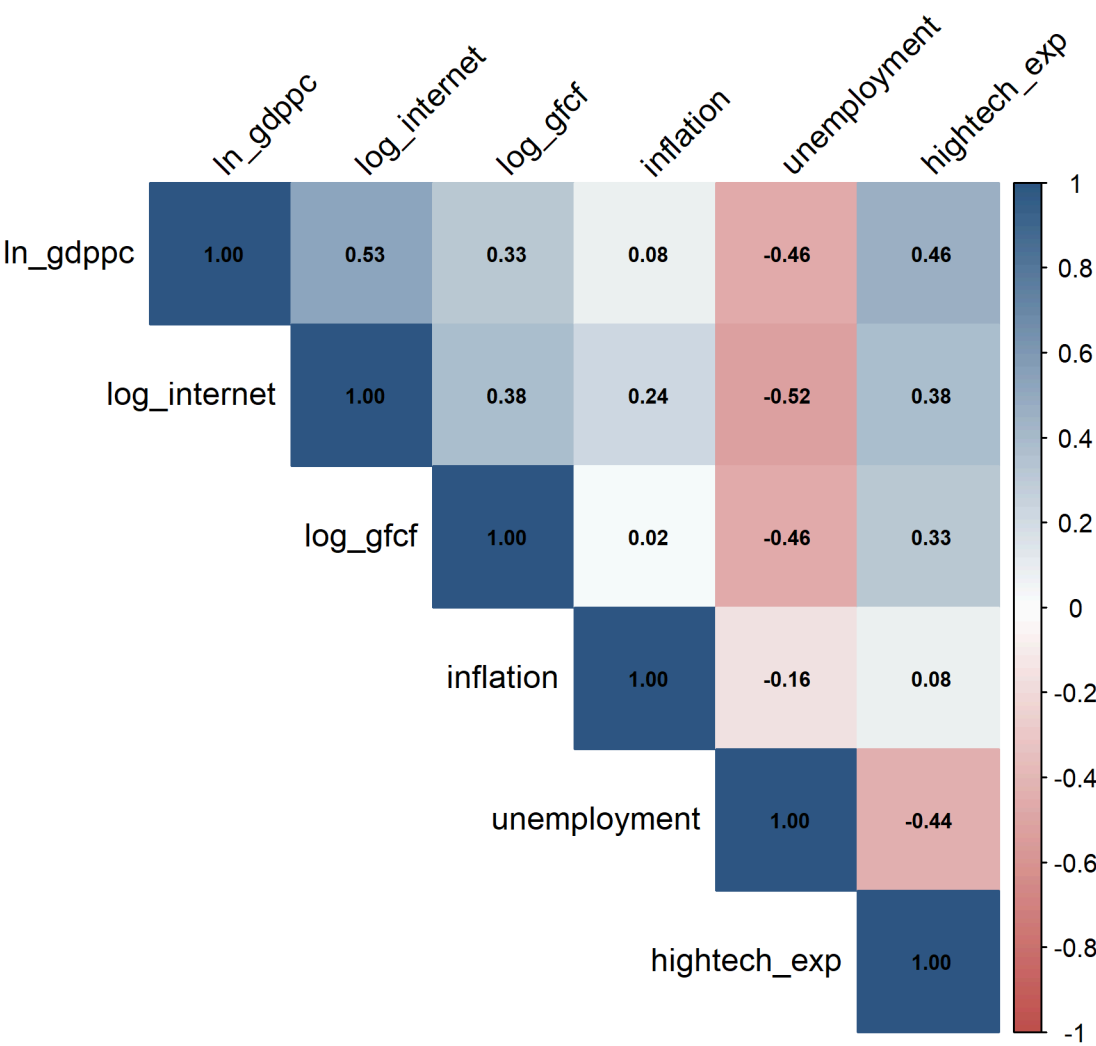


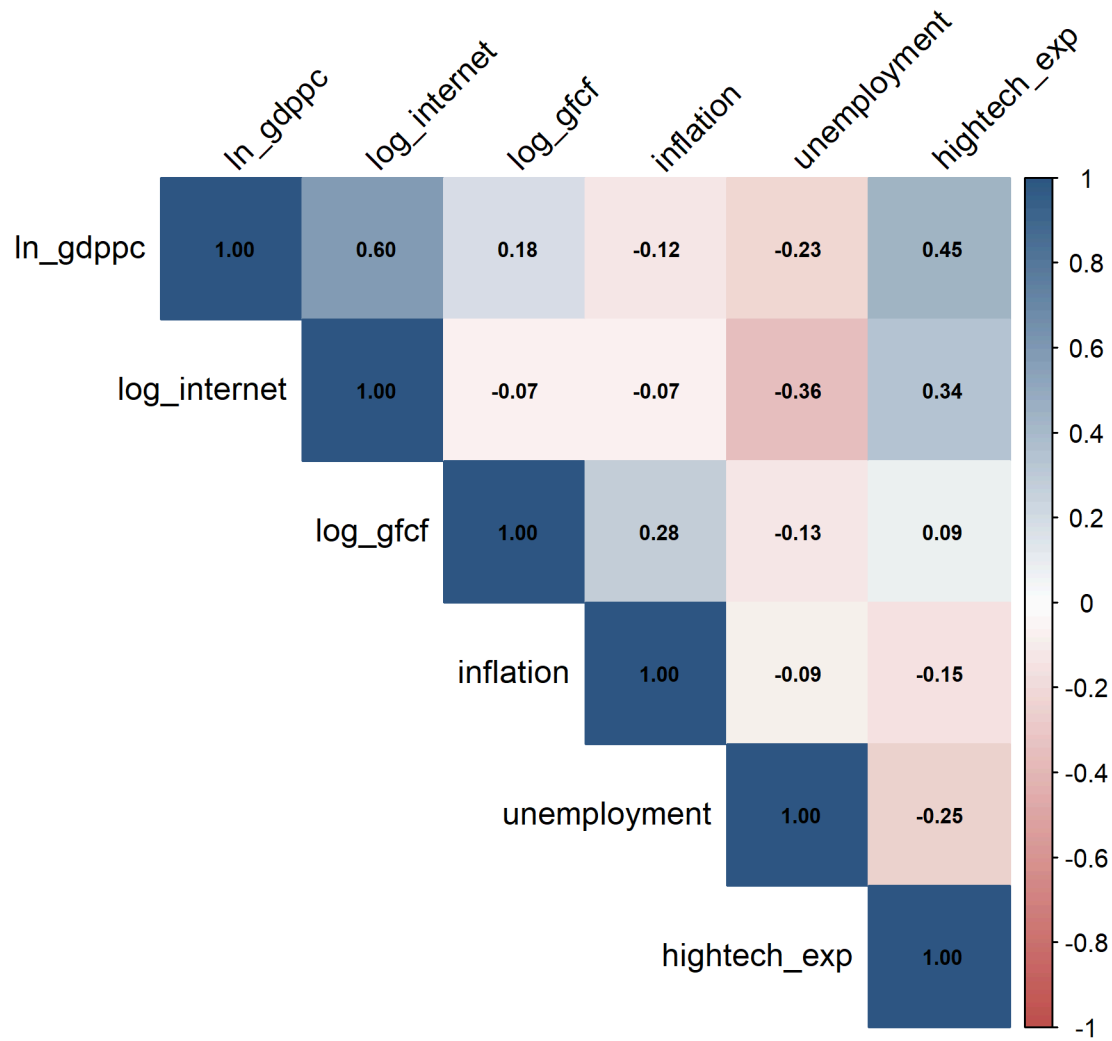
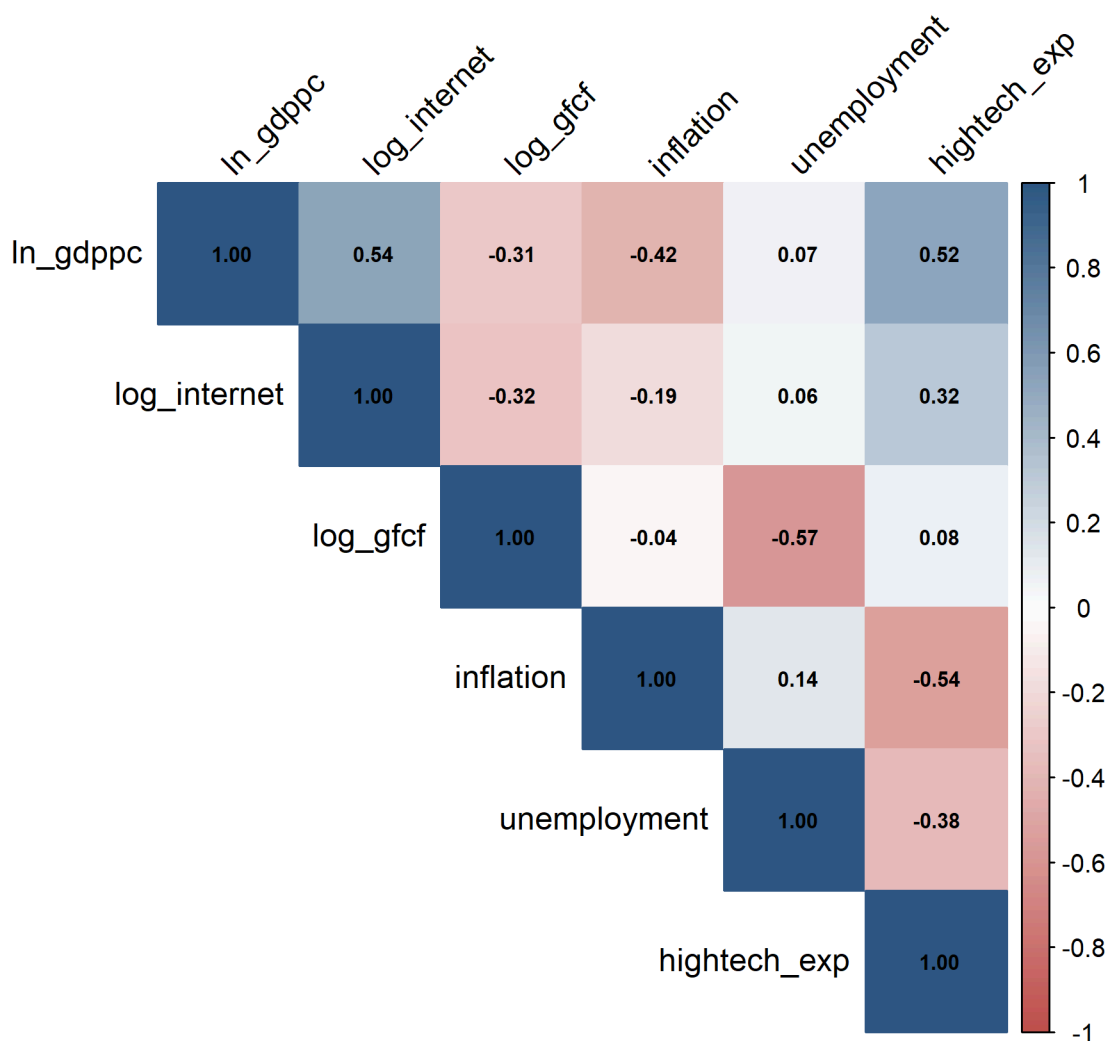
Рис. 2.3.3 — Корреляция: Переходные

Рис. 2.3.3 — Корреляция: Развивающиеся



9 Тест Чоу — обоснование раздельного анализа

```
fmla <- if (use_hightech) {
  ln_gdppc ~ log_internet + log_gfcf + inflation + unemployment + hightech_exp +
  crisis_covid + crisis_geo + log_internet_x_covid + log_internet_x_geo
} else {
  ln_gdppc ~ log_internet + log_gfcf + inflation + unemployment +
  crisis_covid + crisis_geo + log_internet_x_covid + log_internet_x_geo
}

pdata_all <- pdata.frame(panel_clean, index=c("iso3c","year"))
model_restricted <- plm(fmla, data=pdata_all, model="within")

groups <- c("Развитые", "Переходные", "Развивающиеся")
rss_u <- 0; df_u <- 0
for (g in groups) {
  pd_g <- pdata.frame(panel_clean %>% filter(country_group==g), index=c("iso3c","year"))
  fe_g <- plm(fmla, data=pd_g, model="within")
  rss_u <- rss_u + sum(residuals(fe_g)^2)
  df_u <- df_u + df.residual(fe_g)
}
rss_r <- sum(residuals(model_restricted)^2)
k_rest <- (length(groups)-1) * length(coef(model_restricted))
F_chow <- ((rss_r - rss_u)/k_rest) / (rss_u/df_u)
p_chow <- pf(F_chow, k_rest, df_u, lower.tail=FALSE)

kable(data.frame(
  `F`=round(F_chow,4), df1=k_rest, df2=df_u,
  p=format.pval(p_chow, digits=4),
  Вывод=ifelse(p_chow<0.05,"H0 отвергается → раздельный анализ обоснован","H0 не отвергается"),
  caption="Таблица 2.3.5 — Тест Чоу на структурную однородность")
)
```

Таблица 2.3.5 — Тест Чоу на структурную однородность

F	df1	df2	p	Вывод
5.3377	18	631	1.151e-11	H ₀ отвергается → раздельный анализ обоснован

10 Диагностика: VIF по каждой группе отдельно

```
# VIF на полной выборке
vif_all <- car::vif(lm(fmla, data=panel_clean))
kable(data.frame(Variable=names(vif_all), VIF=round(vif_all,3),
  Оценка=ifelse(vif_all<5,"✓ Норма",ifelse(vif_all<10,"⚠ Умеренно","X Критично"))),
  caption="Таблица 2.3.6а – VIF (полная выборка)")
```

Таблица 2.3.6а — VIF (полная выборка)

	Variable	VIF	Оценка
log_internet	log_internet	1.262	✓ Норма
log_gfcf	log_gfcf	1.392	✓ Норма
inflation	inflation	1.215	✓ Норма
unemployment	unemployment	1.395	✓ Норма
hightech_exp	hightech_exp	1.332	✓ Норма
crisis_covid	crisis_covid	826.341	X Критично
crisis_geo	crisis_geo	1667.264	X Критично
log_internet_x_covid	log_internet_x_covid	826.962	X Критично
log_internet_x_geo	log_internet_x_geo	1668.180	X Критично

```
# VIF по каждой группе
for (g in groups) {
  sub <- panel_clean %>% filter(country_group==g)
  vg <- car::vif(lm(fmla, data=sub))
  cat(sprintf("\n=== VIF: %s (%d наблюдений) ===\n", g, nrow(sub)))
  print(kable(data.frame(Variable=names(vg), VIF=round(vg,3),
    Оценка=ifelse(vg<5,"✓",ifelse(vg<10,"⚠", "X"))),
    caption=paste0("VIF: ",g)))
}
```

```
##
## === VIF: Развитые (330 наблюдений) ===
##
##
## Table: VIF: Развитые
##
## | |Variable| VIF|Оценка|
## |:-----|:-----|:-----|:-----|
## |log_internet|log_internet| 1.596|✓|
## |log_gfcf|log_gfcf| 1.369|✓|
## |inflation|inflation| 1.968|✓|
## |unemployment|unemployment| 1.671|✓|
## |hightech_exp|hightech_exp| 1.344|✓|
## |crisis_covid|crisis_covid| 3955.526|X|
## |crisis_geo|crisis_geo| 9390.711|X|
## |log_internet_x_covid|log_internet_x_covid| 3958.299|X|
## |log_internet_x_geo|log_internet_x_geo| 9397.712|X|
##
## === VIF: Переходные (233 наблюдений) ===
##
##
## Table: VIF: Переходные
##
## | |Variable| VIF|Оценка|
## |:-----|:-----|:-----|:-----|
## |log_internet|log_internet| 1.346|✓|
## |log_gfcf|log_gfcf| 1.163|✓|
## |inflation|inflation| 1.337|✓|
## |unemployment|unemployment| 1.217|✓|
## |hightech_exp|hightech_exp| 1.235|✓|
## |crisis_covid|crisis_covid| 4167.351|X|
## |crisis_geo|crisis_geo| 4657.105|X|
## |log_internet_x_covid|log_internet_x_covid| 4168.420|X|
## |log_internet_x_geo|log_internet_x_geo| 4655.459|X|
##
## === VIF: Развивающиеся (144 наблюдений) ===
##
##
## Table: VIF: Развивающиеся
##
## | |Variable| VIF|Оценка|
## |:-----|:-----|:-----|:-----|
## |log_internet|log_internet| 1.413|✓|
## |log_gfcf|log_gfcf| 1.765|✓|
## |inflation|inflation| 1.472|✓|
## |unemployment|unemployment| 1.825|✓|
## |hightech_exp|hightech_exp| 1.889|✓|
## |crisis_covid|crisis_covid| 439.360|X|
## |crisis_geo|crisis_geo| 867.920|X|
## |log_internet_x_covid|log_internet_x_covid| 439.719|X|
## |log_internet_x_geo|log_internet_x_geo| 868.742|X|
```

11 Диагностика остатков — РАЗДЕЛЬНО ПО ГРУППАМ (Исправление Проблемы 1)

```
cat("=====\\n")
```

```
## =====
```

```
cat("ДИАГНОСТИКА ОСТАТКОВ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ ОТДЕЛЬНО\\n")
```

```
## ДИАГНОСТИКА ОСТАТКОВ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ ОТДЕЛЬНО
```

```
cat("=====\\n\\n")
```

```
## =====
```



```

for (g in groups) {
  sub <- panel_clean %>% filter(country_group==g)
  pd <- pdata.frame(sub, index=c("iso3c", "year"))
  fe <- plm(fmla, data=pd, model="within")

  cat(sprintf("—— %s (%d наблюдений, %d стран) ——\n",
              g, nrow(sub), n_distinct(sub$iso3c)))

  # Бройш-Паган
  bp <- bptest(lm(fmla, data=sub))
  cat(sprintf(" Бройш-Паган: BP = %.3f, p = %s → %s\n",
              bp$statistic, format.pval(bp$p.value, digits=3),
              ifelse(bp$p.value<0.05, "гетероскедастичность ВЫЯВЛЕНА → HC1 SE",
                    "гомоскедастичность не отвергается")))

  # Автокорреляция (Wooldridge/BG для панелей)
  tryCatch({
    bg <- pbgttest(fe)
    cat(sprintf(" Вулдридж (автокорреляция):  $\chi^2$  = %.3f, p = %s → %s\n",
                bg$statistic, format.pval(bg$p.value, digits=3),
                ifelse(bg$p.value<0.05, "автокорреляция ВЫЯВЛЕНА", "не выявлена")))
  }, error=function(e) {
    cat(" Вулдридж: не применим (малая выборка)\n")
  })

  # Нормальность остатков
  res <- residuals(fe)
  if (length(res) < 5000) {
    sw <- shapiro.test(as.numeric(res))
    cat(sprintf(" Шапиро-Уилк (нормальность): W = %.4f, p = %s\n",
                sw$statistic, format.pval(sw$p.value, digits=3)))
  }
  cat("\n")
}

```

```

## —— Развитые (330 наблюдений, 22 стран) ——
## Бройш-Паган: BP = 87.210, p = 5.9e-15 → гетероскедастичность ВЫЯВЛЕНА → HC1 SE
## Вулдридж (автокорреляция):  $\chi^2$  = 183.324, p = <2e-16 → автокорреляция ВЫЯВЛЕНА
## Шапиро-Уилк (нормальность): W = 0.8942, p = 2.26e-14
##
## —— Переходные (233 наблюдений, 16 стран) ——
## Бройш-Паган: BP = 38.888, p = 1.21e-05 → гетероскедастичность ВЫЯВЛЕНА → HC1 SE
## Вулдридж (автокорреляция):  $\chi^2$  = 108.947, p = <2e-16 → автокорреляция ВЫЯВЛЕНА
## Шапиро-Уилк (нормальность): W = 0.9623, p = 7.97e-06
##
## —— Развивающиеся (144 наблюдений, 11 стран) ——
## Бройш-Паган: BP = 11.790, p = 0.225 → гомоскедастичность не отвергается
## Вулдридж (автокорреляция):  $\chi^2$  = 88.143, p = <2e-16 → автокорреляция ВЫЯВЛЕНА
## Шапиро-Уилк (нормальность): W = 0.9253, p = 7.39e-07

```

12 ГРАФИК 4 — Остатки FE-моделей: QQ-plot по группам

```

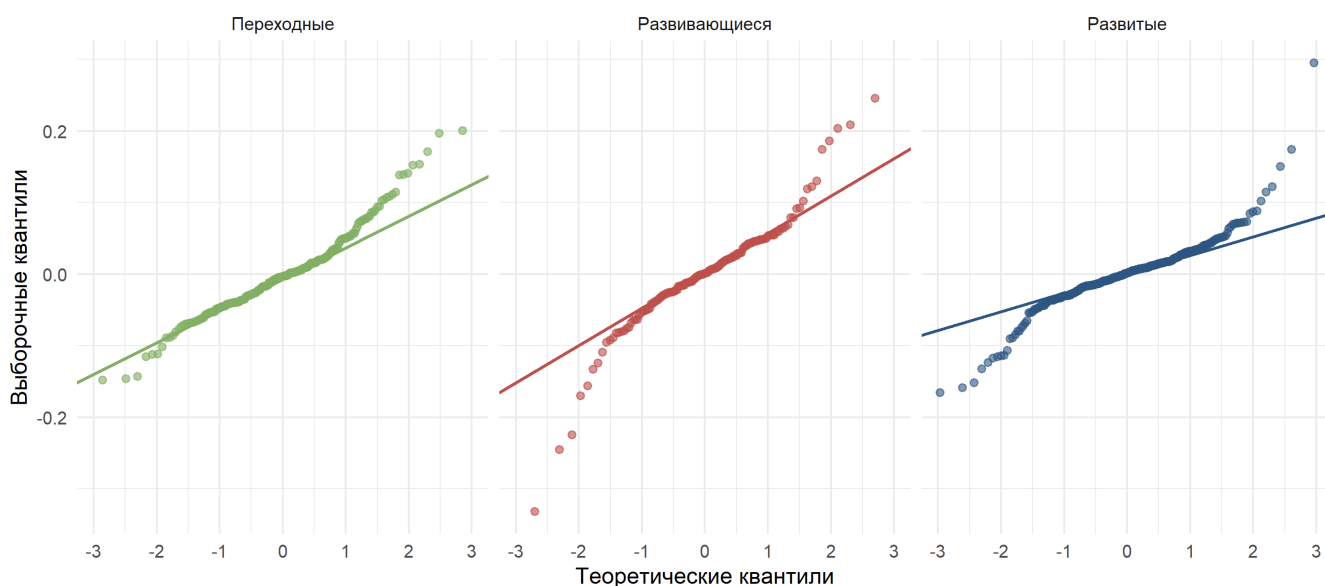
res_data <- bind_rows(
  data.frame(residual=as.numeric(residuals(plm(fmla, data=pdata.frame(
    panel_clean %>% filter(country_group=="Развитые"), index=c("iso3c", "year")),
    model="within"))), group="Развитые"),
  data.frame(residual=as.numeric(residuals(plm(fmla, data=pdata.frame(
    panel_clean %>% filter(country_group=="Переходные"), index=c("iso3c", "year")),
    model="within"))), group="Переходные"),
  data.frame(residual=as.numeric(residuals(plm(fmla, data=pdata.frame(
    panel_clean %>% filter(country_group=="Развивающиеся"), index=c("iso3c", "year")),
    model="within"))), group="Развивающиеся"))

ggplot(res_data, aes(sample=residual, color=group)) +
  stat_qq(alpha=0.6) + stat_qq_line(linewidth=0.8) +
  facet_wrap(~group) +
  scale_color_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  theme_minimal(base_size=12) + theme(legend.position="none") +
  labs(title="Рис. 2.3.4 — QQ-plot остатков FE-моделей по группам",
       subtitle="Отклонение от прямой → нарушение нормальности",
       x="Теоретические квантили", y="Выборочные квантили")

```

Рис. 2.3.4 — QQ-plot остатков FE-моделей по группам

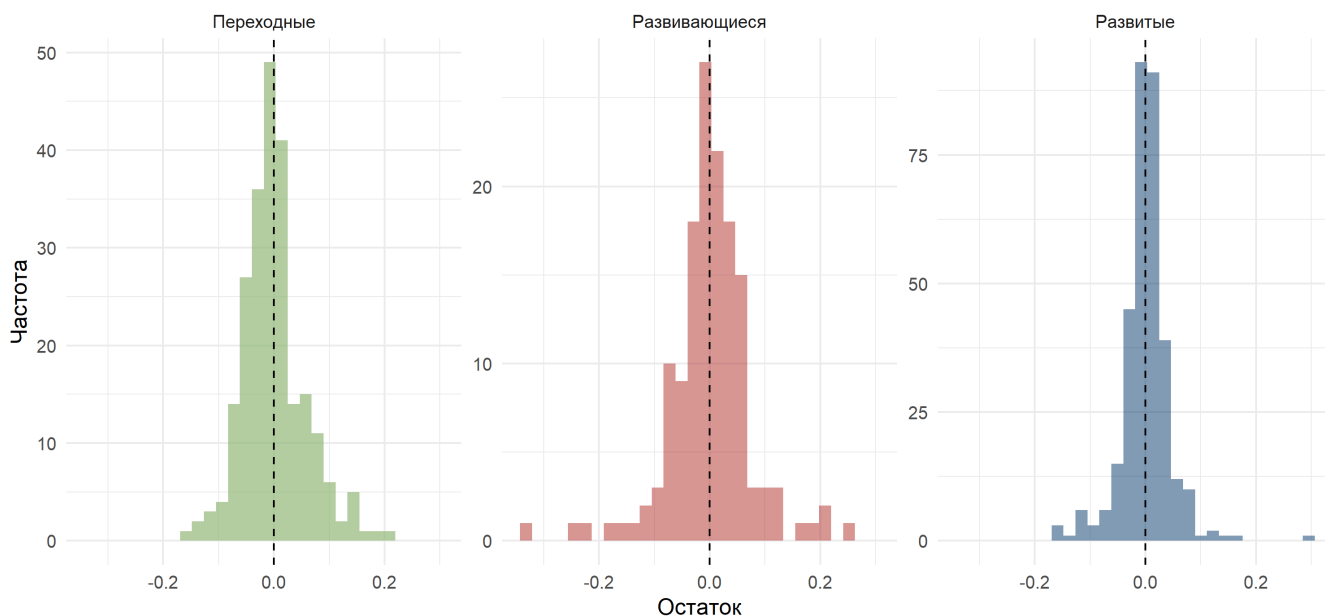
Отклонение от прямой → нарушение нормальности



13 ГРАФИК 5 — Гистограмма остатков

```
ggplot(res_data, aes(x=residual, fill=group)) +
  geom_histogram(bins=30, alpha=0.6, position="identity") +
  facet_wrap(~group, scales="free_y") +
  scale_fill_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  geom_vline(xintercept=0, linetype="dashed") +
  theme_minimal(base_size=12) + theme(legend.position="none") +
  labs(title="Рис. 2.3.5 – Распределение остатков FE-моделей",
       x="Остаток", y="Частота")
```

Рис. 2.3.5 — Распределение остатков FE-моделей



14 Тест Хаусмана — ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР FE (Исправление Проблемы 2)

```
cat("=====\\n")
```

```
## =====
```

```
cat("ТЕСТ ХАУСМАНА И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛИ\n")
```

```
## ТЕСТ ХАУСМАНА И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛИ
```

```
cat("===== \n\n")
```

```
## =====
```

```
hausman_results <- list()

for (g in groups) {
  sub <- panel_clean %>% filter(country_group==g)
  pd <- pdata.frame(sub, index=c("iso3c", "year"))
  fe <- plm(fmla, data=pd, model="within")

  tryCatch({
    re <- plm(fmla, data=pd, model="random")
    ht <- phtest(fe, re)
    hausman_results[[g]] <- list(chi2=ht$statistic, p=ht$p.value,
                                formal=ifelse(ht$p.value<0.05, "FE", "RE"))
    cat(sprintf("[%s] Хаусман:  $\chi^2$  = %.3f, p = %s\n",
                g, ht$statistic, format.pval(ht$p.value, digits=3)))
    cat(sprintf("    Формальная рекомендация: %s\n",
                ifelse(ht$p.value<0.05, "Fixed Effects", "Random Effects")))
  }, error=function(e) {
    hausman_results[[g]] <- list(chi2=NA, p=NA, formal="FE (RE не идентиф.)")
    cat(sprintf("[%s] RE не идентифицирована (сингулярная матрица)\n", g))
  })
}
```

```
## [Развитые] Хаусман:  $\chi^2$  = 4.576, p = 0.87
##    Формальная рекомендация: Random Effects
## [Переходные] Хаусман:  $\chi^2$  = 1.363, p = 0.998
##    Формальная рекомендация: Random Effects
## [Развивающиеся] RE не идентифицирована (сингулярная матрица)
```

```
cat("\n===== \n")
```

```
##
## =====
```

```
cat("РЕШЕНИЕ: во всех трёх группах используется Fixed Effects.\n\n")
```

```
## РЕШЕНИЕ: во всех трёх группах используется Fixed Effects.
```

```
cat("ОБОСНОВАНИЕ (даже если тест Хаусмана формально указывает на RE): \n\n")
```

```
## ОБОСНОВАНИЕ (даже если тест Хаусмана формально указывает на RE):
```

```
cat(" 1. КОНСИСТЕНТНОСТЬ: для группы «Развивающиеся» RE не\n")
```

```
## 1. КОНСИСТЕНТНОСТЬ: для группы «Развивающиеся» RE не
```

```
cat("    идентифицирована (сингулярная матрица из-за малой выборки, \n")
```

```
##    идентифицирована (сингулярная матрица из-за малой выборки,
```

```
cat("    144 наблюдения). FE — единственная доступная модель.\n")
```

```
##    144 наблюдения). FE — единственная доступная модель.
```

```
cat("    Использование RE для двух групп и FE для третьей\n")
```

Использование RE для двух групп и FE для третьей

cat(" нарушает сопоставимость результатов между группами.\n\n")

нарушает сопоставимость результатов между группами.

cat(" 2. ТЕОРИЯ: страновая гетерогенность (качество институтов,\n")

2. ТЕОРИЯ: страновая гетерогенность (качество институтов,

cat(" географическое положение, историческая траектория)\n")

географическое положение, историческая траектория)

cat(" коррелирует с уровнем цифровизации. FE поглощает\n")

коррелирует с уровнем цифровизации. FE поглощает

cat(" эту корреляцию, RE – нет (Wooldridge 2010, p. 286).\n\n")

эту корреляцию, RE – нет (Wooldridge 2010, p. 286).

cat(" 3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХАУСМАНА: тест чувствителен к\n")

3. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХАУСМАНА: тест чувствителен к

cat(" гетероскедастичности (выявлена BP-тестом). При наличии\n")

гетероскедастичности (выявлена BP-тестом). При наличии

cat(" гетероскедастичности Хаусман может давать ложно высокие\n")

гетероскедастичности Хаусман может давать ложно высокие

cat(" p-value, рекомендуя RE ошибочно.\n\n")

p-value, рекомендуя RE ошибочно.

cat(" 4. ПРАКТИКА: в панельных исследованиях кросс-страновых\n")

4. ПРАКТИКА: в панельных исследованиях кросс-страновых

cat(" различий в цифровизации (OECD 2016, Czernich et al. 2011)\n")

различий в цифровизации (OECD 2016, Czernich et al. 2011)

cat(" стандартным выбором является FE.\n")

стандартным выбором является FE.

cat("—————\n")

—————

15 Вспомогательные функции

```
get_robust_se <- function(m) sqrt(diag(vcovHC(m, type="HC1", cluster="group")))
get_ct <- function(m) coeftest(m, vcov=vcovHC(m, type="HC1", cluster="group"))
run_fe <- function(data_group) {
  pd <- pdata.frame(data_group, index=c("iso3c", "year"))
  plm(fmla, data=pd, model="within")
}
```

16 FE-модели по трём группам

16.1 Группа 1 — Развитые страны

```
data_dev <- panel_clean %>% filter(country_group=="Развитые")
fe_dev <- run_fe(data_dev)
ct_dev <- get_ct(fe_dev)
cat("=== FE: Развитые (N=", nobs(fe_dev), ", стран:", n_distinct(data_dev$iso3c), ") ===\n\n")
```

```
## === FE: Развитые (N= 330 , стран: 22 ) ===
```

```
print(ct_dev)
```

```
##
## t test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## log_internet      0.2117042   0.1074268   1.9707 0.049682 *
## log_gfcf          0.1691193   0.0585559   2.8882 0.004158 **
## inflation         0.0035587   0.0018371   1.9372 0.053665 .
## unemployment     -0.0145415   0.0091846  -1.5832 0.114422
## hightech_exp      0.0066570   0.0029907   2.2259 0.026764 *
## crisis_covid      -1.7942163   0.5765121  -3.1122 0.002037 **
## crisis_geo        -1.7869332   0.7650461  -2.3357 0.020167 *
## log_internet_x_covid 0.3940109   0.1297409   3.0369 0.002601 **
## log_internet_x_geo  0.3942770   0.1687495   2.3365 0.020128 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

16.2 Группа 2 — Переходные экономики

```
data_tran <- panel_clean %>% filter(country_group=="Переходные")
fe_tran <- run_fe(data_tran)
ct_tran <- get_ct(fe_tran)
cat("=== FE: Переходные (N=", nobs(fe_tran), ", стран:", n_distinct(data_tran$iso3c), ") ===\n\n")
```

```
## === FE: Переходные (N= 233 , стран: 16 ) ===
```

```
print(ct_tran)
```

```
##
## t test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## log_internet      0.30853950   0.05376118   5.7391 3.334e-08 ***
## log_gfcf          0.06326722   0.06847536   0.9239   0.35659
## inflation         0.00203768   0.00084273   2.4179   0.01647 *
## unemployment     -0.02821181   0.00332188  -8.4927 3.846e-15 ***
## hightech_exp      0.00235789   0.00202144   1.1664   0.24477
## crisis_covid      -0.51229067   1.11528502  -0.4593   0.64647
## crisis_geo        0.56801396   0.75461419   0.7527   0.45247
## log_internet_x_covid 0.11054966   0.25165796   0.4393   0.66091
## log_internet_x_geo -0.12515710   0.16748693  -0.7473   0.45575
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

16.3 Группа 3 — Развивающиеся страны

```
data_devg <- panel_clean %>% filter(country_group=="Развивающиеся")
fe_devg <- run_fe(data_devg)
ct_devg <- get_ct(fe_devg)
cat("=== FE: Развивающиеся (N=", nobs(fe_devg), ", стран:", n_distinct(data_devg$iso3c), ") ===\n\n")
```

```
## === FE: Развивающиеся (N= 144 , стран: 11 ) ===
```

```
print(ct_devg)
```

```
##
## t test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## log_internet      0.1977755   0.0318540   6.2088 7.370e-09 ***
## log_gfcf          -0.1388158   0.1094946  -1.2678  0.20725
## inflation          -0.0105989   0.0042013  -2.5228  0.01291 *
## unemployment      -0.0253413   0.0047010  -5.3906 3.407e-07 ***
## hightech_exp       -0.0013247   0.0063443  -0.2088  0.83494
## crisis_covid       -0.1334826   0.1847721  -0.7224  0.47140
## crisis_geo         -0.1899435   0.4155750  -0.4571  0.64843
## log_internet_x_covid 0.0184098   0.0471230   0.3907  0.69671
## log_internet_x_geo  0.0456933   0.0977783   0.4673  0.64109
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
cat("\n⚠ ОГРАНИЧЕНИЕ: 144 наблюдения на 11 стран — малая подвыборка\n")
```

```
##
## ⚠ ОГРАНИЧЕНИЕ: 144 наблюдения на 11 стран — малая подвыборка
```

```
cat("для FE с 9 переменными. Именно поэтому RE не идентифицируется.\n")
```

```
## для FE с 9 переменными. Именно поэтому RE не идентифицируется.
```

```
cat("Результаты для данной группы интерпретируются с осторожностью.\n")
```

```
## Результаты для данной группы интерпретируются с осторожностью.
```

16.4 Сводная таблица трёх групп

```
stargazer(fe_dev, fe_tran, fe_devg,
  type="text",
  se=list(get_robust_se(fe_dev), get_robust_se(fe_tran), get_robust_se(fe_devg)),
  title="Таблица 2.3.7 — FE-модели по группам, зав. пер.: ln(GDPpc)",
  column.labels=c("Развитые", "Переходные", "Развивающиеся"),
  digits=4, no.space=TRUE, model.names=FALSE,
  dep.var.labels="ln(GDP per capita, const. 2015 USD)",
  notes=c("SE кластеризованы по странам (HC1).", "*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1"))
```

```
##
## Таблица 2.3.7 – FE-модели по группам, зав. пер.: ln(GDPpc)
## =====
##                               Dependent variable:
##                               -----
##                               ln(GDP per capita, const. 2015 USD)
##                               Развитые          Переходные          Развивающиеся
##                               (1)                (2)                (3)
## -----
## log_internet          0.2117**          0.3085***          0.1978***
##                      (0.1074)          (0.0538)          (0.0319)
## log_gfcf              0.1691***          0.0633            -0.1388
##                      (0.0586)          (0.0685)          (0.1095)
## inflation             0.0036*           0.0020**          -0.0106**
##                      (0.0018)          (0.0008)          (0.0042)
## unemployment         -0.0145          -0.0282***        -0.0253***
##                      (0.0092)          (0.0033)          (0.0047)
## hightech_exp          0.0067**          0.0024            -0.0013
##                      (0.0030)          (0.0020)          (0.0063)
## crisis_covid          -1.7942***          -0.5123            -0.1335
##                      (0.5765)          (1.1153)          (0.1848)
## crisis_geo            -1.7869**          0.5680            -0.1899
##                      (0.7650)          (0.7546)          (0.4156)
## log_internet_x_covid  0.3940***          0.1105            0.0184
##                      (0.1297)          (0.2517)          (0.0471)
## log_internet_x_geo    0.3943**          -0.1252            0.0457
##                      (0.1687)          (0.1675)          (0.0978)
## -----
## Observations          330              233              144
## R2                    0.6642            0.8278            0.6574
## Adjusted R2           0.6305            0.8079            0.6049
## F Statistic           65.7126*** (df = 9; 299) 111.1071*** (df = 9; 208) 26.4384*** (df = 9; 124)
## =====
## Note:                                     *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
##                                     SE кластеризованы по странам (HC1).
##                                     *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
```

17 Интерпретация результатов

```
cat("=====\\n")
```

```
## =====
```

```
cat("ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ (фактические результаты)\\n")
```

```
## ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ (фактические результаты)
```

```
cat("=====\\n\\n")
```

```
## =====
```

```
for (g in groups) {
  ct <- switch(g, "Развитые"=ct_dev, "Переходные"=ct_tran, "Развивающиеся"=ct_devg)
  cat(sprintf("— %s —\\n", g))
  for (var in c("log_internet", "log_internet_x_covid", "log_internet_x_geo")) {
    if (var %in% rownames(ct)) {
      b <- ct[var, "Estimate"]; p <- ct[var, "Pr(>|t|)"]
      sig <- ifelse(p<0.01, "****", ifelse(p<0.05, "***", ifelse(p<0.10, "**", "н/з")))
      effect_10 <- b * log(1.10)
      lbl <- switch(var,
        "log_internet"="Основной эффект интернета",
        "log_internet_x_covid"="Доп. эффект в COVID-2020",
        "log_internet_x_geo"="Доп. эффект в Геокризис-2022")
      cat(sprintf(" %s: β=%4f %s (p=%4f)\\n", lbl, b, sig, p))
      cat(sprintf(" → +10%% интернета → Δln(GDPpc) ≈ %4f → ≈ %+.2f%% ВВП на душу\\n\\n",
        effect_10, effect_10*100))
    }
  }
}
```

```
## — Развитие —
## Основной эффект интернета:  $\beta=0.2117$  ** ( $p=0.0497$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0202 \rightarrow \approx +2.02\%$  ВВП на душу
##
## Доп. эффект в COVID-2020:  $\beta=0.3940$  *** ( $p=0.0026$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0376 \rightarrow \approx +3.76\%$  ВВП на душу
##
## Доп. эффект в Геокризис-2022:  $\beta=0.3943$  ** ( $p=0.0201$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0376 \rightarrow \approx +3.76\%$  ВВП на душу
##
## — Переходные —
## Основной эффект интернета:  $\beta=0.3085$  *** ( $p=0.0000$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0294 \rightarrow \approx +2.94\%$  ВВП на душу
##
## Доп. эффект в COVID-2020:  $\beta=0.1105$  н/з ( $p=0.6609$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0105 \rightarrow \approx +1.05\%$  ВВП на душу
##
## Доп. эффект в Геокризис-2022:  $\beta=-0.1252$  н/з ( $p=0.4557$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx -0.0119 \rightarrow \approx -1.19\%$  ВВП на душу
##
## — Развивающиеся —
## Основной эффект интернета:  $\beta=0.1978$  *** ( $p=0.0000$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0189 \rightarrow \approx +1.89\%$  ВВП на душу
##
## Доп. эффект в COVID-2020:  $\beta=0.0184$  н/з ( $p=0.6967$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0018 \rightarrow \approx +0.18\%$  ВВП на душу
##
## Доп. эффект в Геокризис-2022:  $\beta=0.0457$  н/з ( $p=0.6411$ )
## → +10% интернета →  $\Delta \ln(\text{GDPpc}) \approx 0.0044 \rightarrow \approx +0.44\%$  ВВП на душу
```

18 ГРАФИК 6 — Interaction terms: сравнение групп (основной график для §2.3)

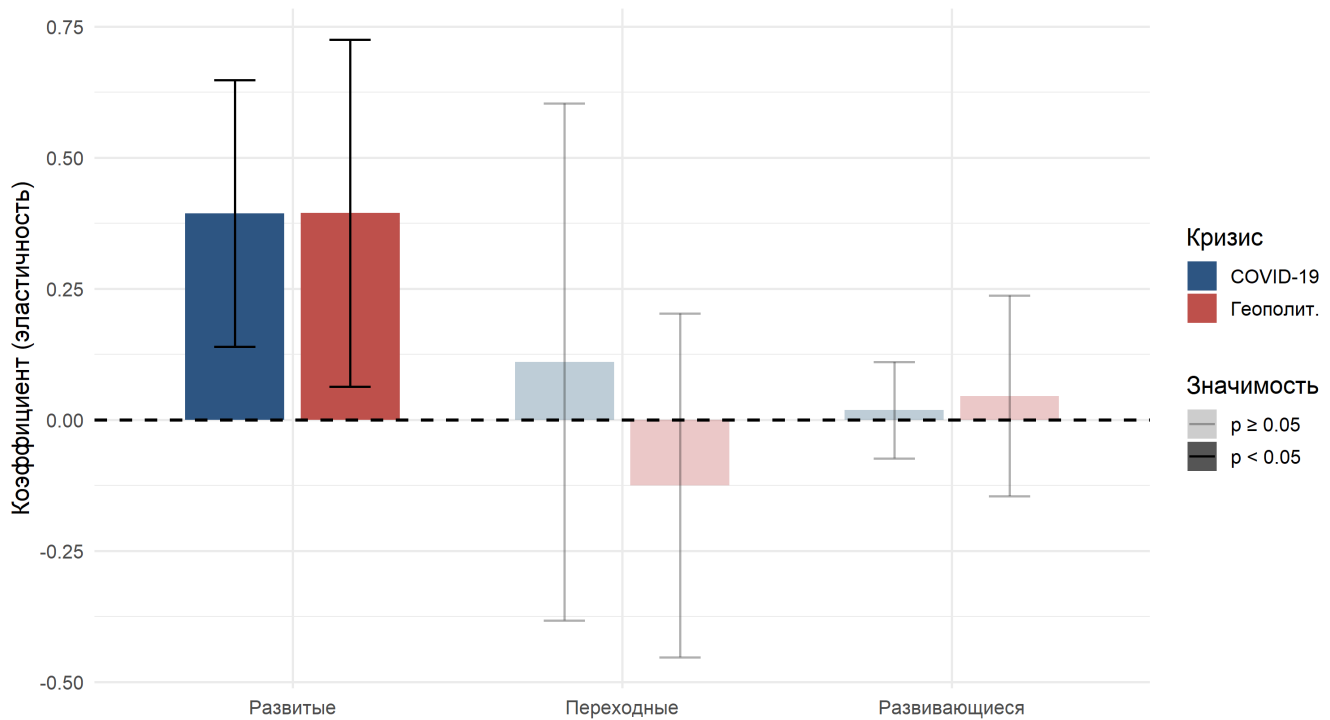
```
extract_coef <- function(ct, v) {
  if (v %in% rownames(ct)) c(coef=ct[v,"Estimate"], se=ct[v,"Std. Error"], pval=ct[v,"Pr(>|t|)"])
  else c(coef=NA, se=NA, pval=NA)
}

coef_data <- bind_rows(
  data.frame(Group="Развитые", Crisis="COVID-19", t(extract_coef(ct_dev,"log_internet_x_covid"))),
  data.frame(Group="Развитые", Crisis="Геополит.", t(extract_coef(ct_dev,"log_internet_x_geo"))),
  data.frame(Group="Переходные", Crisis="COVID-19", t(extract_coef(ct_tran,"log_internet_x_covid"))),
  data.frame(Group="Переходные", Crisis="Геополит.", t(extract_coef(ct_tran,"log_internet_x_geo"))),
  data.frame(Group="Развивающиеся", Crisis="COVID-19", t(extract_coef(ct_devg,"log_internet_x_covid"))),
  data.frame(Group="Развивающиеся", Crisis="Геополит.", t(extract_coef(ct_devg,"log_internet_x_geo")))
) %>% mutate(
  Group=factor(Group, levels=c("Развитые","Переходные","Развивающиеся")),
  Signif=!is.na(pval) & pval<0.05,
  ci_low=coef-1.96*se, ci_high=coef+1.96*se)

ggplot(coef_data, aes(x=Group, y=coef, fill=Crisis, alpha=Signif)) +
  geom_col(position=position_dodge(0.7), width=0.6) +
  geom_errorbar(aes(ymin=ci_low, ymax=ci_high), position=position_dodge(0.7), width=0.25) +
  scale_alpha_manual(values=c("TRUE"=1,"FALSE"=0.3), labels=c("p ≥ 0.05","p < 0.05"), name="Значимость") +
  scale_fill_manual(values=c("COVID-19"="#2E5984","Геополит."="#C0504D")) +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dashed", linewidth=0.8) +
  theme_minimal(base_size=13) +
  labs(title="Рис. 2.3.6 — Дифференциальная эластичность цифровизации в кризис",
       subtitle="FE-модели | Кластеризованные SE (HC1) | Прозрачный = незначим",
       x=NULL, y="Коэффициент (эластичность)", fill="Кризис")
```


Рис. 2.3.6 — Дифференциальная эластичность цифровизации в кризис

FE-модели | Кластеризованные SE (HC1) | Прозрачный = незначим

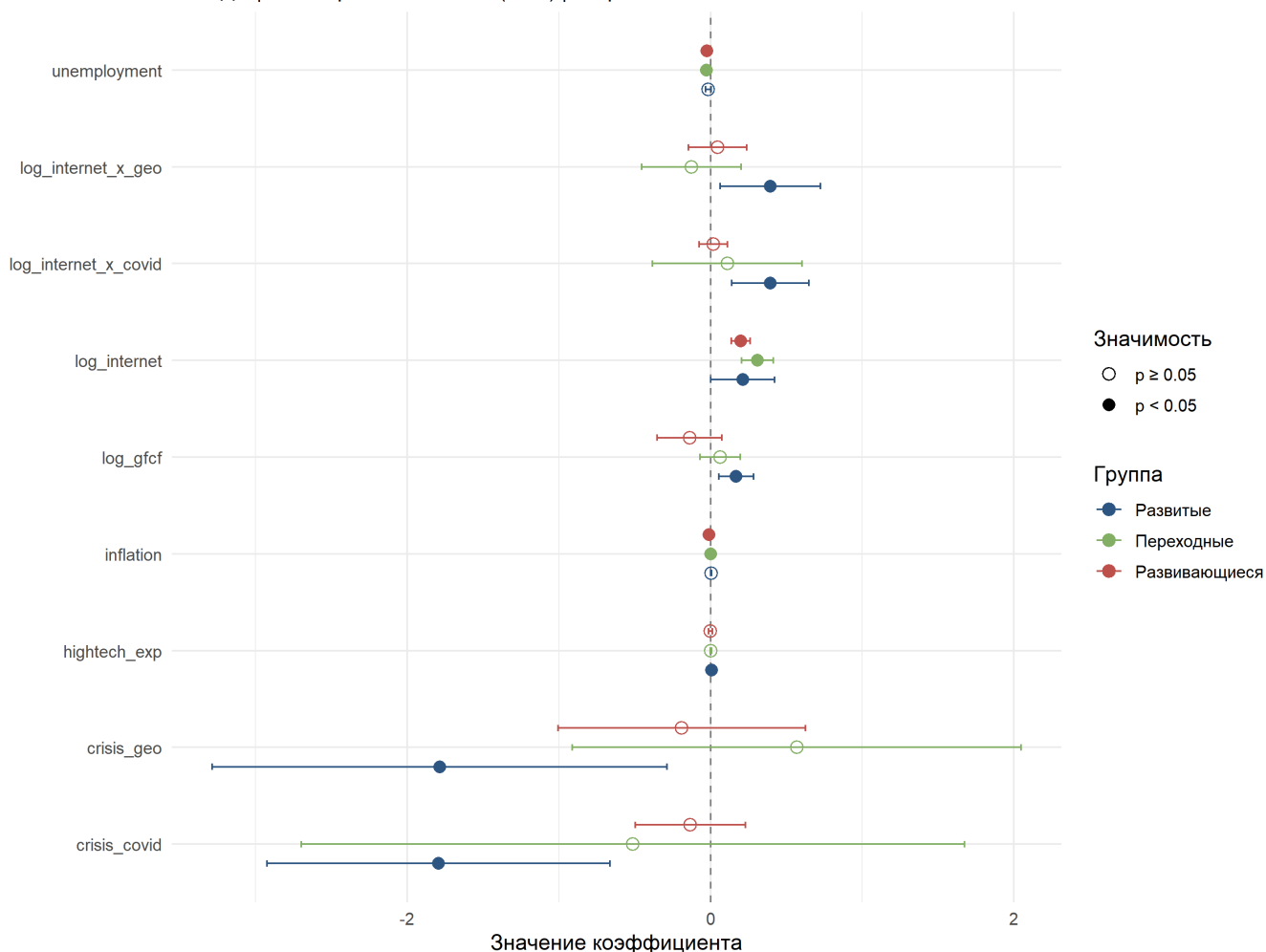


19 ГРАФИК 7 — Все ключевые коэффициенты (Forest plot)

```
all_coefs <- bind_rows(
  data.frame(group="Развитые",
    variable=rownames(ct_dev),
    est=ct_dev[, "Estimate"], se=ct_dev[, "Std. Error"], p=ct_dev[, "Pr(>|t|)"]),
  data.frame(group="Переходные",
    variable=rownames(ct_tran),
    est=ct_tran[, "Estimate"], se=ct_tran[, "Std. Error"], p=ct_tran[, "Pr(>|t|)"]),
  data.frame(group="Развивающиеся",
    variable=rownames(ct_devg),
    est=ct_devg[, "Estimate"], se=ct_devg[, "Std. Error"], p=ct_devg[, "Pr(>|t|)"])
) %>% mutate(
  sig=p<0.05,
  ci_lo=est-1.96*se, ci_hi=est+1.96*se,
  group=factor(group, levels=c("Развитые", "Переходные", "Развивающиеся")))

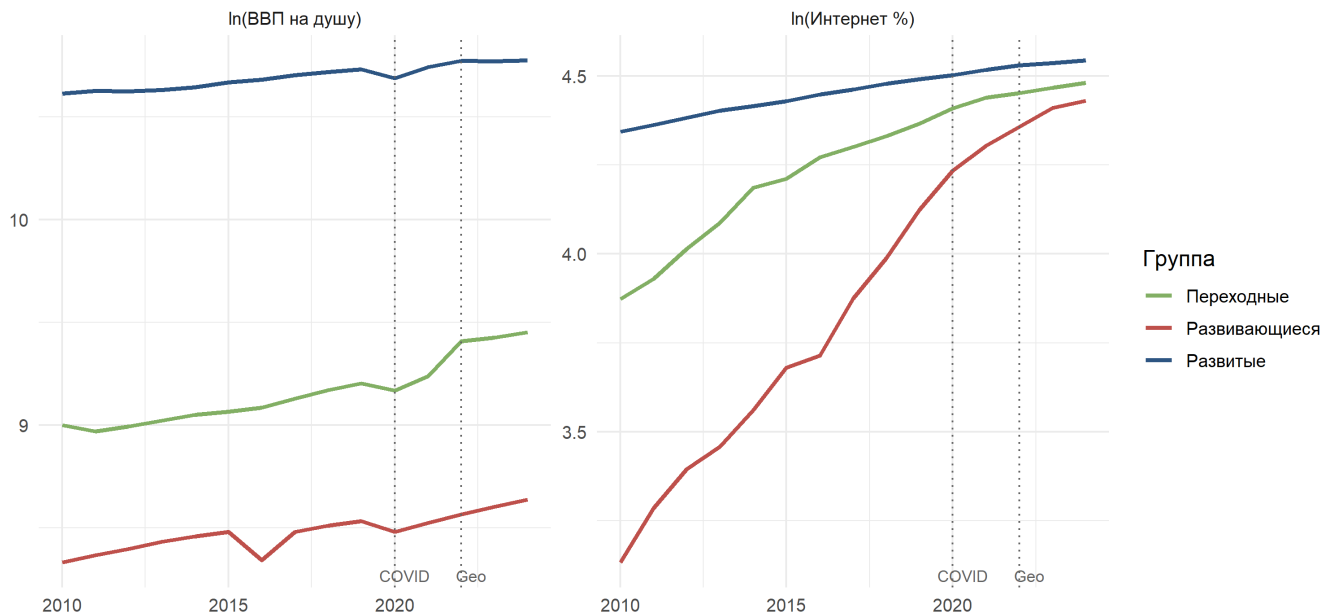
ggplot(all_coefs, aes(x=est, y=variable, color=group, shape=sig)) +
  geom_vline(xintercept=0, linetype="dashed", color="grey50") +
  geom_point(size=3, position=position_dodge(0.6)) +
  geom_errorbarh(aes(xmin=ci_lo, xmax=ci_hi), height=0.2, position=position_dodge(0.6)) +
  scale_color_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  scale_shape_manual(values=c("TRUE"=16, "FALSE"=1), labels=c("p ≥ 0.05", "p < 0.05")) +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(title="Рис. 2.3.7 — Forest plot: все коэффициенты FE-моделей",
    subtitle="95% ДИ | Кластеризованные SE (HC1) | Закрашенные = значимы",
    x="Значение коэффициента", y=NULL, color="Группа", shape="Значимость")
```

Рис. 2.3.7 — Forest plot: все коэффициенты FE-моделей
95% ДИ | Кластеризованные SE (HC1) | Закрашенные = значимы



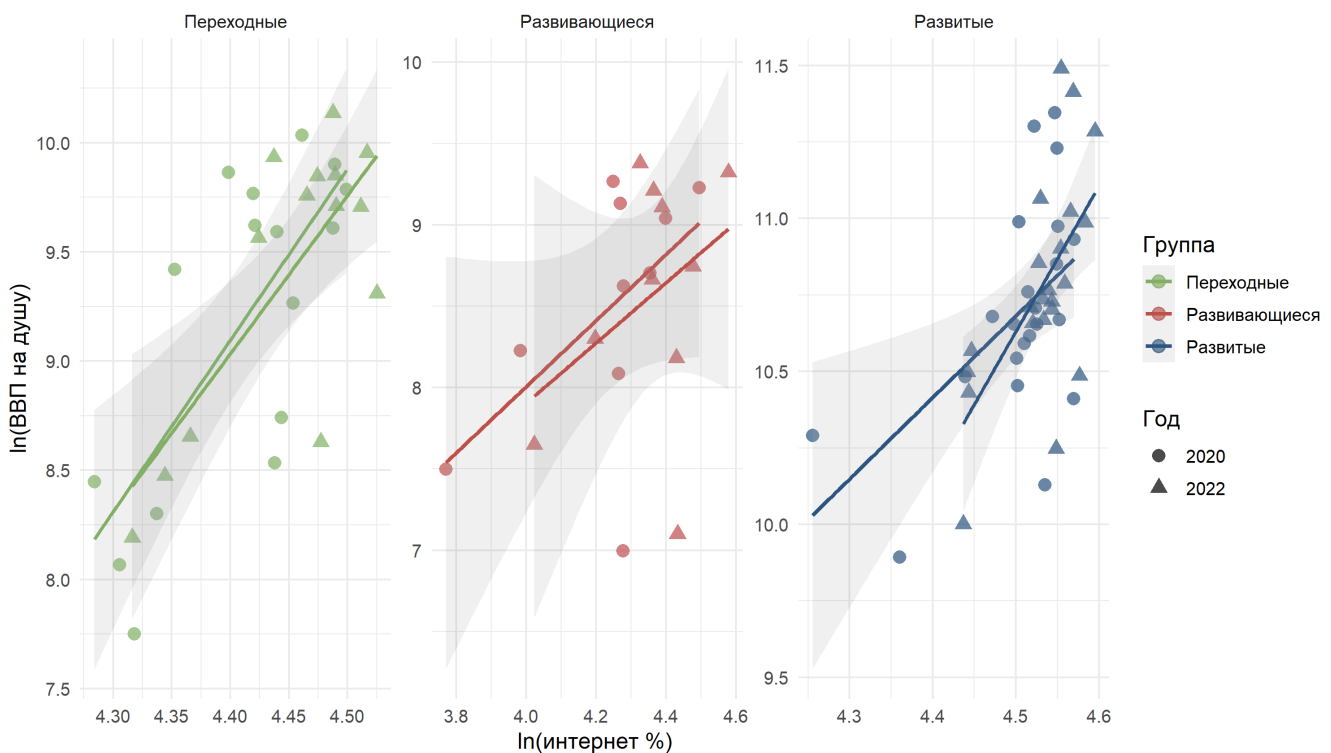
20 ГРАФИК 8 — Динамика $\ln(\text{GDPpc})$ и интернета по группам

```
panel_clean %>%
  group_by(country_group, year) %>%
  summarise(mean_gdp=mean(ln_gdppc,na.rm=T), mean_int=mean(log_internet,na.rm=T), .groups="drop") %>%
  pivot_longer(c(mean_gdp,mean_int), names_to="var", values_to="val") %>%
  mutate(var=ifelse(var=="mean_gdp","ln(ВВП на душу)","ln(Интернет %)")) %>%
  ggplot(aes(x=year, y=val, color=country_group)) +
  geom_line(linewidth=1.1) +
  geom_vline(xintercept=c(2020,2022), linetype="dotted", color="grey40") +
  annotate("text",x=2020.3,y=-Inf,vjust=-0.5,label="COVID",size=3,color="grey40") +
  annotate("text",x=2022.3,y=-Inf,vjust=-0.5,label="Geo",size=3,color="grey40") +
  scale_color_manual(values=c("Развитые"="#2E5984","Переходные"="#82B366","Развивающиеся"="#C0504D")) +
  facet_wrap(~var, scales="free_y") +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(title="Рис. 2.3.8 — Динамика  $\ln(\text{GDPpc})$  и  $\ln(\text{интернета})$ , 2010–2024",
        x=NULL, y=NULL, color="Группа")
```

Рис. 2.3.8 — Динамика $\ln(\text{GDPpc})$ и $\ln(\text{интернета})$, 2010–2024

21 ГРАФИК 9 — Scatter: интернет vs GDPpc в кризисные годы

```
ggplot(panel_clean %>% filter(year %in% c(2020,2022)),
  aes(x=log_internet, y=ln_gdppc, color=country_group, shape=as.factor(year))) +
  geom_point(alpha=0.7, size=3) +
  geom_smooth(method="lm", se=TRUE, linewidth=1, alpha=0.15) +
  scale_color_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  facet_wrap(~country_group, scales="free") +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(title="Рис. 2.3.9 —  $\ln(\text{интернет})$  и  $\ln(\text{GDPpc})$  в кризисные годы",
    x=" $\ln(\text{интернет } \%)$ ", y=" $\ln(\text{ВВП на душу})$ ", color="Группа", shape="Год")
```

Рис. 2.3.9 — $\ln(\text{интернет})$ и $\ln(\text{GDPpc})$ в кризисные годы

22 ГРАФИК 10 — Фиксированные эффекты по странам

```

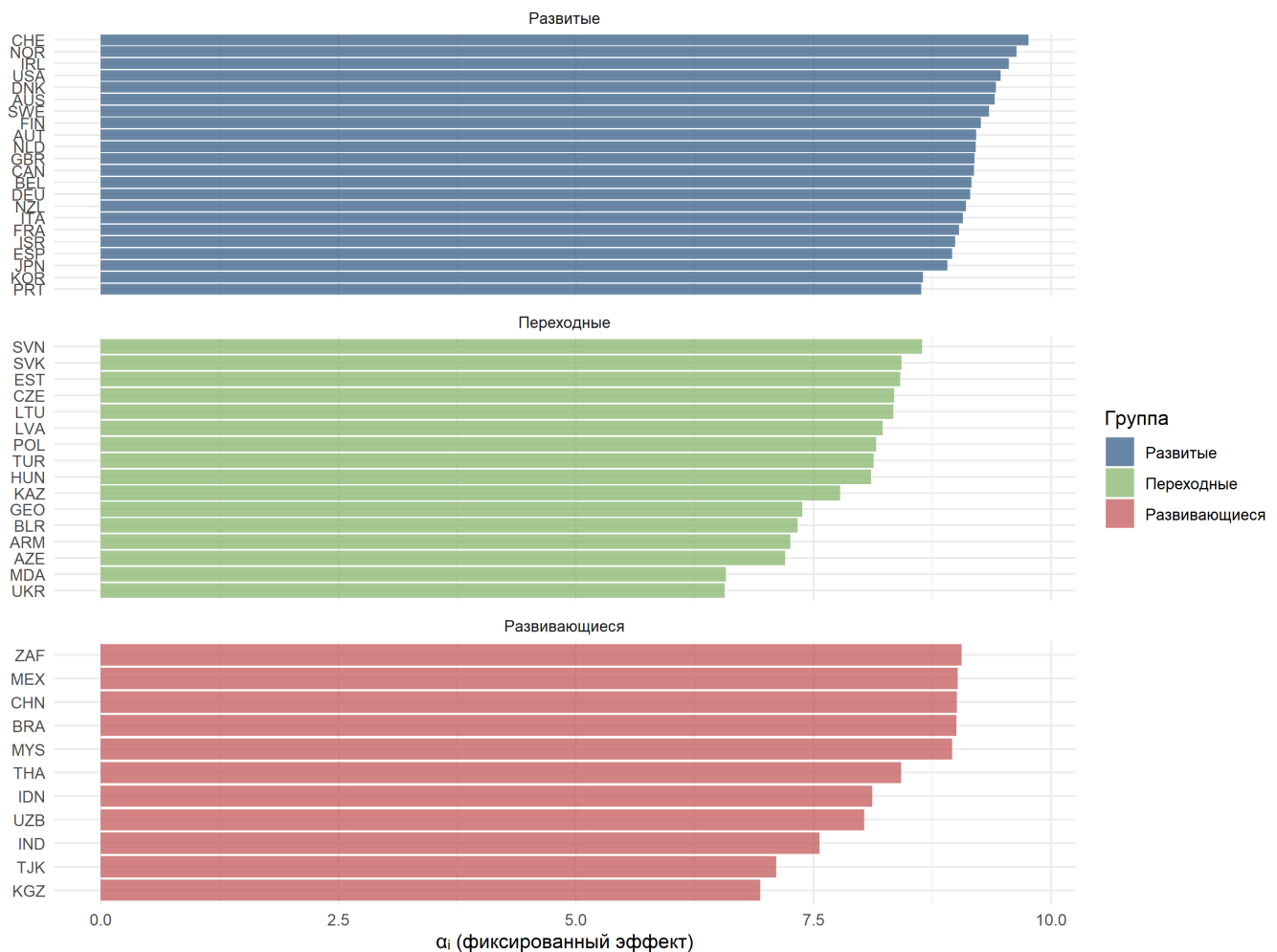
fe_list <- list("Развитые"=fe_dev,"Переходные"=fe_tran,"Развивающиеся"=fe_devg)
fixef_data <- bind_rows(lapply(names(fe_list), function(g) {
  fx <- fixef(fe_list[[g]])
  data.frame(country=names(fx), alpha=as.numeric(fx), group=g)
})) %>% mutate(group=factor(group, levels=c("Развитые","Переходные","Развивающиеся")))

ggplot(fixef_data, aes(x=alpha, y=reorder(country,alpha), fill=group)) +
  geom_col(alpha=0.7) +
  scale_fill_manual(values=c("Развитые"="#2E5984","Переходные"="#82B366","Развивающиеся"="#C0504D")) +
  facet_wrap(~group, scales="free_y", ncol=1) +
  theme_minimal(base_size=11) +
  labs(title="Рис. 2.3.10 — Фиксированные эффекты ( $\alpha_i$ ) по странам",
       subtitle="Ненаблюдаемая страновая гетерогенность",
       x=" $\alpha_i$  (фиксированный эффект)", y=NULL, fill="Группа")

```

Рис. 2.3.10 — Фиксированные эффекты (α_i) по странам

Ненаблюдаемая страновая гетерогенность



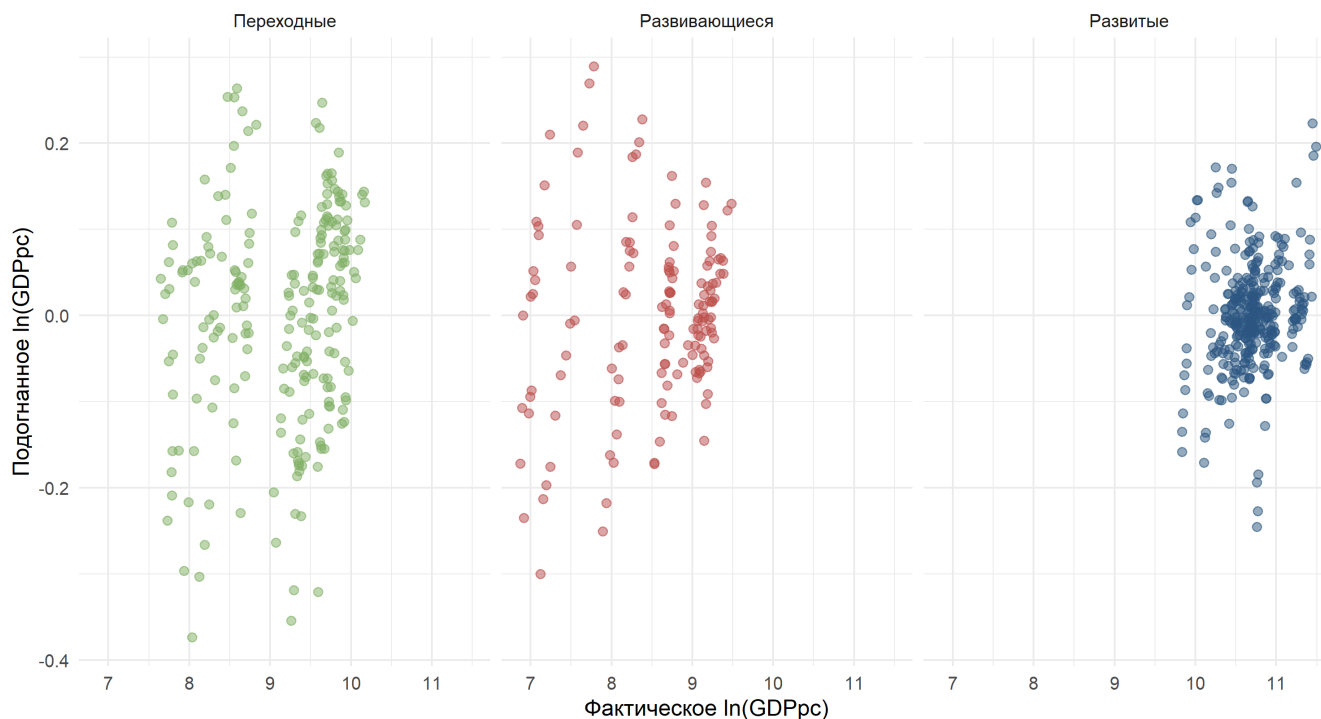
23 ГРАФИК 11 — Факт vs Подогнанное (качество моделей)

```
fit_data <- bind_rows(
  data.frame(actual=as.numeric(model.response(model.frame(fe_dev))),
    fitted=as.numeric(fitted(fe_dev)), group="Развитые"),
  data.frame(actual=as.numeric(model.response(model.frame(fe_tran))),
    fitted=as.numeric(fitted(fe_tran)), group="Переходные"),
  data.frame(actual=as.numeric(model.response(model.frame(fe_devg))),
    fitted=as.numeric(fitted(fe_devg)), group="Развивающиеся"))

ggplot(fit_data, aes(x=actual, y=fitted, color=group)) +
  geom_point(alpha=0.5, size=2) +
  geom_abline(slope=1, intercept=0, linetype="dashed", color="black") +
  facet_wrap(~group) +
  scale_color_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  theme_minimal(base_size=12) + theme(legend.position="none") +
  labs(title="Рис. 2.3.11 — Факт vs Подогнанное ln(GDPpc)",
    subtitle="Близость к диагонали = хорошее качество подгонки",
    x="Фактическое ln(GDPpc)", y="Подогнанное ln(GDPpc)")
```

Рис. 2.3.11 — Факт vs Подогнанное ln(GDPpc)

Близость к диагонали = хорошее качество подгонки



24 Прогноз для Узбекистана

```
last_uzb <- panel_clean %>% filter(iso3c=="UZB") %>% arrange(year) %>% slice_tail(n=1)
```

```
# NA-защита
```

```
if (is.na(last_uzb$log_gfcf)) {
  last_uzb$log_gfcf <- median(data_devg$log_gfcf, na.rm=T)
  cat("⚠ log_gfcf заменён медианой группы\n")
}
if (is.na(last_uzb$inflation)) {
  last_uzb$inflation <- median(data_devg$inflation, na.rm=T)
  cat("⚠ inflation заменена медианой группы\n")
}
if (is.na(last_uzb$unemployment)) {
  last_uzb$unemployment <- median(data_devg$unemployment, na.rm=T)
}
}
```

```
cat("Последнее наблюдение по Узбекистану:\n")
```

```
## Последнее наблюдение по Узбекистану:
```

```
cat("  Год:", last_uzb$year, "\n")
```

```
## Год: 2024
```

```
cat(" Интернет:", round(exp(last_uzb$log_internet),1), "%\n")
```

```
## Интернет: 89.5 %
```

```
cat(" ВВП на душу:", round(exp(last_uzb$ln_gdppc),0), "долл. (2015)\n\n")
```

```
## ВВП на душу: 3890 долл. (2015)
```

```
fe_coefs <- coef(fe_devg); fe_int <- fixef(fe_devg)
```

```
scenarios <- list(
  list(internet=80, label="Сценарий 1: 80% (текущий)"),
  list(internet=90, label="Сценарий 2: 90% (цель 2027)"),
  list(internet=95, label="Сценарий 3: 95% (цель 2030)"))
```

```
cat("===== \n")
```

```
## =====
```

```
cat("ПРОГНОЗ: Узбекистан, без кризиса\n")
```

```
## ПРОГНОЗ: Узбекистан, без кризиса
```

```
cat("===== \n\n")
```

```
## =====
```

```
forecast_results <- data.frame()
for (sc in scenarios) {
  x_sc <- c(log_internet=log(sc$internet), log_gfcf=last_uzb$log_gfcf,
    inflation=last_uzb$inflation, unemployment=last_uzb$unemployment,
    crisis_covid=0, crisis_geo=0, log_internet_x_covid=0, log_internet_x_geo=0)
  if (use_hightech) x_sc["hightech_exp"] <- last_uzb$hightech_exp
  common <- intersect(names(fe_coefs), names(x_sc))
  ln_pred <- fe_int["UZB"] + sum(fe_coefs[common] * x_sc[common])
  gdp_pred <- exp(ln_pred)
  cat(sc$label, "\n")
  cat(sprintf(" ln(GDPpc)=%.4f → GDPpc ≈ %s долл.\n\n",
    ln_pred, format(round(gdp_pred,0),big.mark=",")))
  forecast_results <- rbind(forecast_results,
    data.frame(internet=sc$internet, gdp_pc=gdp_pred))
}
```

```
## Сценарий 1: 80% (текущий)
## ln(GDPpc)=8.1801 → GDPpc ≈ 3,569 долл.
##
## Сценарий 2: 90% (цель 2027)
## ln(GDPpc)=8.2034 → GDPpc ≈ 3,653 долл.
##
## Сценарий 3: 95% (цель 2030)
## ln(GDPpc)=8.2141 → GDPpc ≈ 3,693 долл.
```

25 ГРАФИК 12 — Прогнозная кривая для Узбекистана

```

int_seq <- seq(50, 98, by=1)
pred_vals <- sapply(int_seq, function(inet) {
  x_sc <- c(log_internet=log(inet), log_gfcf=last_uzb$log_gfcf,
    inflation=last_uzb$inflation, unemployment=last_uzb$unemployment,
    crisis_covid=0, crisis_geo=0, log_internet_x_covid=0, log_internet_x_geo=0)
  if (use_hightech) x_sc["hightech_exp"] <- last_uzb$hightech_exp
  common <- intersect(names(fe_coefs), names(x_sc))
  exp(fe_int["UZB"] + sum(fe_coefs[common]*x_sc[common]))
})

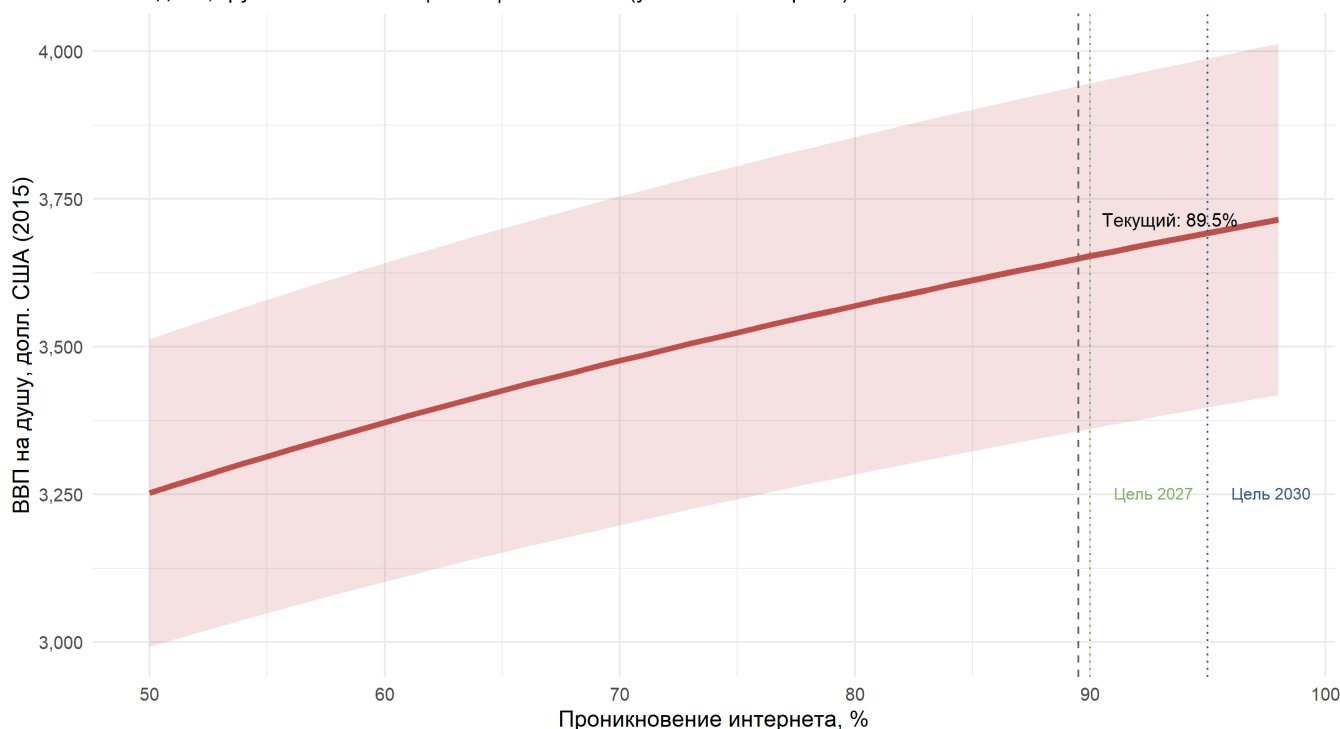
fdf <- data.frame(internet=int_seq, gdp_pc=pred_vals)
cur_int <- round(exp(last_uzb$log_internet), 1)

ggplot(fdf, aes(x=internet, y=gdp_pc)) +
  geom_line(color="#C0504D", linewidth=1.5) +
  geom_ribbon(aes(ymin=gdp_pc*0.92, ymax=gdp_pc*1.08), alpha=0.15, fill="#C0504D") +
  geom_vline(xintercept=cur_int, linetype="dashed", color="grey40") +
  geom_vline(xintercept=90, linetype="dotted", color="#82B366") +
  geom_vline(xintercept=95, linetype="dotted", color="#2E5984") +
  annotate("text", x=cur_int+1, y=max(pred_vals), hjust=0, label=paste0("Текущий: ", cur_int, "%"), size=3.5) +
  annotate("text", x=91, y=min(pred_vals), hjust=0, label="Цель 2027", size=3, color="#82B366") +
  annotate("text", x=96, y=min(pred_vals), hjust=0, label="Цель 2030", size=3, color="#2E5984") +
  scale_y_continuous(labels=comma) +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(title="Рис. 2.3.12 — Прогнозный ВВП на душу для Узбекистана",
    subtitle="FE-модель, группа «Развивающиеся» | Лента ±8% (условный интервал)",
    x="Проникновение интернета, %", y="ВВП на душу, долл. США (2015)")

```

Рис. 2.3.12 — Прогнозный ВВП на душу для Узбекистана

FE-модель, группа «Развивающиеся» | Лента ±8% (условный интервал)



26 Прогноз на 5 лет (2025–2030) для трёх групп и Узбекистана

26.1 Методология прогнозирования

Важное примечание. Прогноз строится как **условный сценарий** (conditional forecast): модель экстраполирует эффект роста интернет-проникновения при фиксации прочих переменных на уровне последнего наблюдаемого года. Это НЕ макроэкономический прогноз — это оценка **вклада одного фактора** (цифровизации) в рост ВВП на душу. Все прочие факторы (инвестиции, инфляция, безработица) заморожены на уровне 2024 года (*ceteris paribus*).

```
# -----
# Целевые сценарии интернет-проникновения на 2025–2030
# Основаны на трендах последних 5 лет по каждой группе
# -----

# Средние темпы роста интернета за 2019–2024 по группам
growth_rates <- panel_clean %>%
  filter(year >= 2019) %>%
  group_by(country_group) %>%
  summarise(
    internet_2024 = mean(internet[year == max(year)], na.rm=TRUE),
    annual_growth = mean(diff(internet) / internet[-length(internet)], na.rm=TRUE) * 100,
    .groups="drop")
kable(growth_rates, digits=2,
      caption="Таблица 2.3.8 – Средний уровень и темп роста интернета (2019–2024)")
```

Таблица 2.3.8 – Средний уровень и темп роста интернета (2019–2024)

country_group	internet_2024	annual_growth
Переходные	88.46	0.40
Развивающиеся	84.61	1.61
Развитые	94.17	0.12

```
# Создаём 5-летний горизонт: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
forecast_years <- 2025:2030

# Целевые уровни интернета по группам (линейная экстраполяция, cap 99%)
forecast_internet <- data.frame()
for (g in c("Развитые", "Переходные", "Развивающиеся")) {
  base <- growth_rates$internet_2024[growth_rates$country_group == g]
  rate <- growth_rates$annual_growth[growth_rates$country_group == g] / 100
  for (yr in forecast_years) {
    delta <- yr - 2024
    projected <- min(base * (1 + rate)^delta, 99) # cap at 99%
    forecast_internet <- rbind(forecast_internet,
                              data.frame(group=g, year=yr, internet_proj=round(projected, 2)))
  }
}

# Узбекистан отдельно – согласно Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030»
uzb_targets <- data.frame(
  group="Узбекистан",
  year=forecast_years,
  internet_proj=c(90, 91, 92, 93, 94, 95)) # консервативный сценарий до 95%

forecast_internet <- rbind(forecast_internet, uzb_targets)

kable(forecast_internet %>% pivot_wider(names_from=year, values_from=internet_proj),
      caption="Таблица 2.3.9 – Прогнозный интернет-проникновение (%), 2025–2030")
```

Таблица 2.3.9 – Прогнозный интернет-проникновение (%), 2025–2030

group	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Развитые	94.28	94.39	94.50	94.61	94.72	94.83
Переходные	88.81	89.16	89.52	89.87	90.23	90.59
Развивающиеся	85.97	87.36	88.76	90.19	91.64	93.12
Узбекистан	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00

26.2 Прогноз ВВП на душу — три группы

```
# Функция прогноза для одной группы
predict_group <- function(fe_model, group_data, group_name, internet_values) {
  fe_coefs <- coef(fe_model)
  fe_ints <- fixef(fe_model)

  # Базовые значения — медиана по группе за последний год
  last_yr <- max(group_data$year)
  base <- group_data %>% filter(year == last_yr) %>%
    summarise(across(c(log_gfcf, inflation, unemployment), ~median(., na.rm=TRUE)))
  if (use_hightech) base$hightech_exp <- median(group_data$hightech_exp[group_data$year==last_yr], na.rm=TRUE)

  # Средний фиксированный эффект по группе
  mean_alpha <- mean(fe_ints)

  results <- data.frame()
  for (i in seq_along(internet_values)) {
    x <- c(log_internet=log(internet_values[i]),
          log_gfcf=base$log_gfcf,
          inflation=base$inflation,
          unemployment=base$unemployment,
          crisis_covid=0, crisis_geo=0,
          log_internet_x_covid=0, log_internet_x_geo=0)
    if (use_hightech) x["hightech_exp"] <- base$hightech_exp

    common <- intersect(names(fe_coefs), names(x))
    ln_pred <- mean_alpha + sum(fe_coefs[common] * x[common])

    results <- rbind(results, data.frame(
      year=forecast_years[i],
      internet=internet_values[i],
      ln_gdppc=ln_pred,
      gdp_pc=exp(ln_pred)))
  }
  results$group <- group_name
  results
}

# Прогноз для каждой группы
pred_dev <- predict_group(fe_dev, data_dev, "Развитые",
  forecast_internet$internet_proj[forecast_internet$group=="Развитые"])
pred_tran <- predict_group(fe_tran, data_tran, "Переходные",
  forecast_internet$internet_proj[forecast_internet$group=="Переходные"])
pred_devg <- predict_group(fe_devg, data_devg, "Развивающиеся",
  forecast_internet$internet_proj[forecast_internet$group=="Развивающиеся"])

all_forecasts <- bind_rows(pred_dev, pred_tran, pred_devg)

# Таблица
kable(all_forecasts %>%
  mutate(gdp_pc=format(round(gdp_pc,0), big.mark=","),
    ln_gdppc=round(ln_gdppc,4),
    internet=round(internet,1)) %>%
  select(group, year, internet, ln_gdppc, gdp_pc),
  col.names=c("Группа", "Год", "Интернет %", "ln(GDPpc)", "ВВП на душу, $"),
  caption="Таблица 2.3.10 — Прогноз ВВП на душу по группам, 2025–2030 (FE-модели)")
```

Таблица 2.3.10 — Прогноз ВВП на душу по группам, 2025–2030 (FE-модели)

Группа	Год	Интернет %	ln(GDPpc)	ВВП на душу, \$
Развитые	2025	94.3	10.7561	46,917
Развитые	2026	94.4	10.7564	46,929
Развитые	2027	94.5	10.7566	46,941
Развитые	2028	94.6	10.7569	46,952
Развитые	2029	94.7	10.7571	46,964
Развитые	2030	94.8	10.7574	46,975
Переходные	2025	88.8	9.2723	10,639
Переходные	2026	89.2	9.2735	10,652
Переходные	2027	89.5	9.2747	10,665
Переходные	2028	89.9	9.2759	10,678

Группа	Год	Интернет %	ln(GDPpc)	ВВП на душу, \$
Переходные	2029	90.2	9.2772	10,691
Переходные	2030	90.6	9.2784	10,704
Развивающиеся	2025	86.0	8.5652	5,246
Развивающиеся	2026	87.4	8.5683	5,262
Развивающиеся	2027	88.8	8.5715	5,279
Развивающиеся	2028	90.2	8.5746	5,296
Развивающиеся	2029	91.6	8.5778	5,312
Развивающиеся	2030	93.1	8.5810	5,329

26.3 Прогноз для Узбекистана — детальный

```
cat("=====\\n")
```

```
## =====
```

```
cat("ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ: УЗБЕКИСТАН, 2025-2030\\n")
```

```
## ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ: УЗБЕКИСТАН, 2025-2030
```

```
cat("FE-модель, группа «Развивающиеся»\\n")
```

```
## FE-модель, группа «Развивающиеся»
```

```
cat("=====\\n\\n")
```

```
## =====
```

```
fe_coefs_uzb <- coef(fe_devg)
fe_int_uzb <- fixef(fe_devg)

# NA-защита
if (is.na(last_uzb$log_gfcf)) last_uzb$log_gfcf <- median(data_devg$log_gfcf, na.rm=T)
if (is.na(last_uzb$inflation)) last_uzb$inflation <- median(data_devg$inflation, na.rm=T)
if (is.na(last_uzb$unemployment)) last_uzb$unemployment <- median(data_devg$unemployment, na.rm=T)

uzb_forecast <- data.frame()
uzb_int_targets <- c(90, 91, 92, 93, 94, 95)

for (i in seq_along(forecast_years)) {
  x_sc <- c(log_internet=log(uzb_int_targets[i]),
    log_gfcf=last_uzb$log_gfcf,
    inflation=last_uzb$inflation,
    unemployment=last_uzb$unemployment,
    crisis_covid=0, crisis_geo=0,
    log_internet_x_covid=0, log_internet_x_geo=0)
  if (use_hightech) x_sc["hightech_exp"] <- last_uzb$hightech_exp

  common <- intersect(names(fe_coefs_uzb), names(x_sc))
  ln_pred <- fe_int_uzb["UZB"] + sum(fe_coefs_uzb[common] * x_sc[common])
  gdp_pred <- exp(ln_pred)

  uzb_forecast <- rbind(uzb_forecast, data.frame(
    year=forecast_years[i], internet=uzb_int_targets[i],
    ln_gdppc=ln_pred, gdp_pc=gdp_pred))

  cat(sprintf(" %d: интернет %d%% → ln(GDPpc)=%4f → GDPpc ≈ %s долл.\\n",
    forecast_years[i], uzb_int_targets[i], ln_pred,
    format(round(gdp_pred,0), big.mark=",")))
}
```

```
## 2025: интернет 90% → ln(GDPpc)=8.2034 → GDPpc ≈ 3,653 долл.
## 2026: интернет 91% → ln(GDPpc)=8.2056 → GDPpc ≈ 3,661 долл.
## 2027: интернет 92% → ln(GDPpc)=8.2078 → GDPpc ≈ 3,669 долл.
## 2028: интернет 93% → ln(GDPpc)=8.2099 → GDPpc ≈ 3,677 долл.
## 2029: интернет 94% → ln(GDPpc)=8.2120 → GDPpc ≈ 3,685 долл.
## 2030: интернет 95% → ln(GDPpc)=8.2141 → GDPpc ≈ 3,693 долл.
```

```
# Расчёт прироста
```

```
base_gdp <- uzb_forecast$gdp_pc[1]
uzb_forecast$growth_from_base <- round((uzb_forecast$gdp_pc / base_gdp - 1) * 100, 2)
uzb_forecast$macro_effect_bln <- round(
  (uzb_forecast$gdp_pc - base_gdp) * 36e6 / 1e9, 2)

cat("\n\n")
```

```
kable(uzb_forecast %>%
  mutate(gdp_pc=format(round(gdp_pc,0), big.mark=","),
    ln_gdppc=round(ln_gdppc,4)) %>%
  select(year, internet, ln_gdppc, gdp_pc, growth_from_base, macro_effect_bln),
  col.names=c("Год", "Интернет %", "ln(GDPpc)", "GDPpc, $",
    "Прирост от базы, %", "Макроэффект, млрд $"),
  caption="Таблица 2.3.11 – Прогноз для Узбекистана, 2025–2030 (FE, ceteris paribus)")
```

Таблица 2.3.11 — Прогноз для Узбекистана, 2025–2030 (FE, ceteris paribus)

	Год	Интернет %	ln(GDPpc)	GDPpc, \$	Прирост от базы, %	Макроэффект, млрд \$
UZB	2025	90	8.2034	3,653	0.00	0.00
UZB1	2026	91	8.2056	3,661	0.22	0.29
UZB2	2027	92	8.2078	3,669	0.44	0.57
UZB3	2028	93	8.2099	3,677	0.65	0.86
UZB4	2029	94	8.2120	3,685	0.86	1.14
UZB5	2030	95	8.2141	3,693	1.08	1.41

26.4 ГРАФИК 13 — Прогноз ВВП на душу: три группы, 2025–2030

```
# Фактические средние по группам
hist_data <- panel_clean %>%
  group_by(country_group, year) %>%
  summarise(gdp_pc=mean(exp(ln_gdppc), na.rm=TRUE), .groups="drop") %>%
  rename(group=country_group) %>%
  mutate(type="Факт")

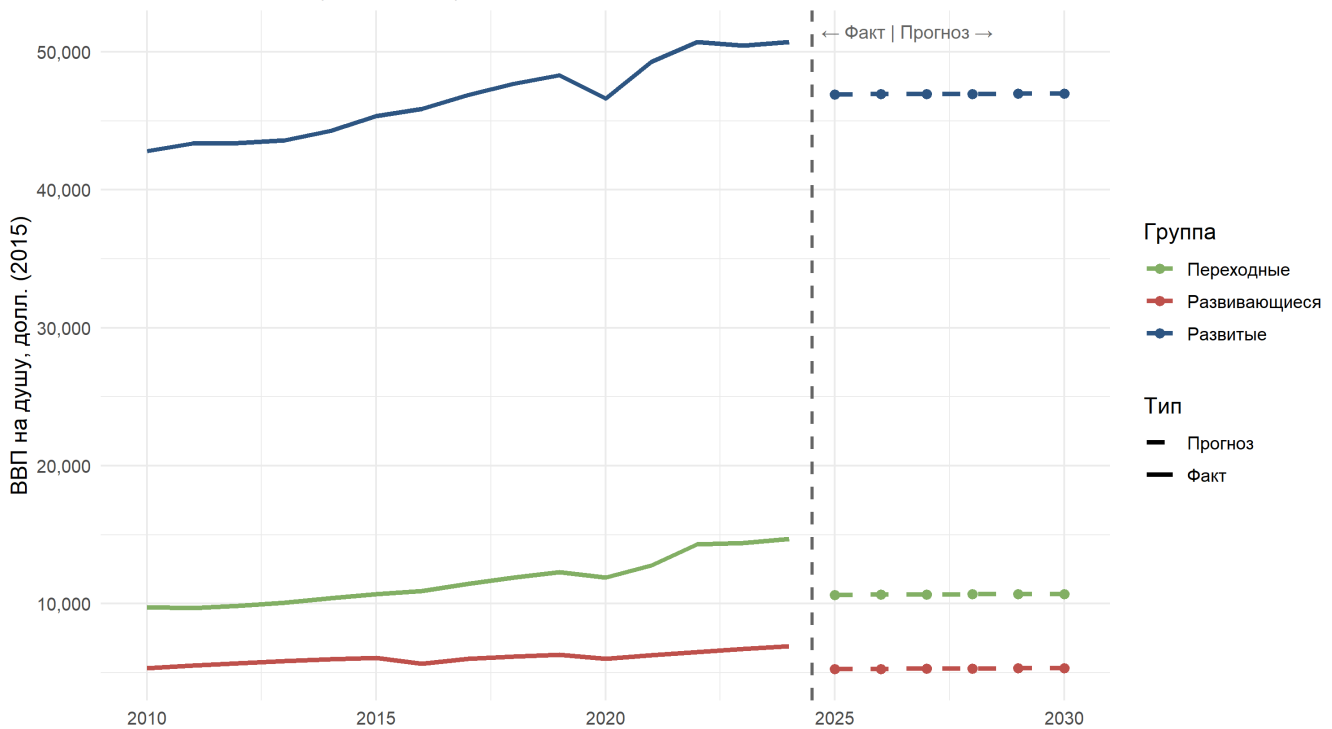
# Прогнозные
proj_data <- all_forecasts %>%
  select(group, year, gdp_pc) %>%
  mutate(type="Прогноз")

combined <- bind_rows(hist_data, proj_data)

ggplot(combined, aes(x=year, y=gdp_pc, color=group, linetype=type)) +
  geom_line(linewidth=1.2) +
  geom_point(data=combined %>% filter(type=="Прогноз"), size=2) +
  geom_vline(xintercept=2024.5, linetype="dashed", color="grey40", linewidth=0.8) +
  annotate("text", x=2024.7, y=Inf, vjust=2, hjust=0, label="← Факт | Прогноз →",
    size=3.5, color="grey40") +
  scale_color_manual(values=c("Развитые"="#2E5984", "Переходные"="#82B366", "Развивающиеся"="#C0504D")) +
  scale_linetype_manual(values=c("Факт"="solid", "Прогноз"="dashed")) +
  scale_y_continuous(labels=comma) +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(title="Рис. 2.3.13 – ВВП на душу: факт (2010–2024) и прогноз (2025–2030)",
    subtitle="Средние по группам | FE-модели | Ceteris paribus",
    x=NULL, y="ВВП на душу, долл. (2015)", color="Группа", linetype="Тип")
```

Рис. 2.3.13 — ВВП на душу: факт (2010–2024) и прогноз (2025–2030)

Средние по группам | FE-модели | Ceteris paribus



26.5 ГРАФИК 14 — Прогноз для Узбекистана: 3 сценария

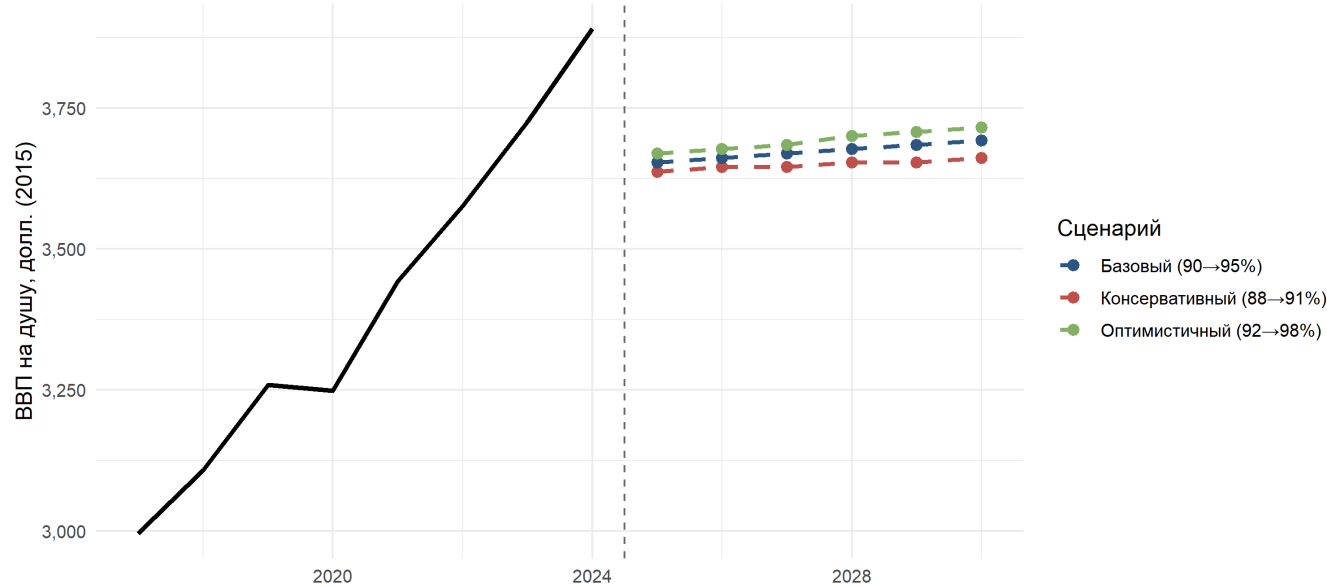
```
# Три сценария: консервативный, базовый, оптимистичный
scenarios_full <- list(
  list(name="Консервативный (88→91%)", targets=c(88,89,89,90,90,91)),
  list(name="Базовый (90→95%)", targets=c(90,91,92,93,94,95)),
  list(name="Оптимистичный (92→98%)", targets=c(92,93,94,96,97,98)))

sc_results <- data.frame()
for (sc in scenarios_full) {
  for (i in seq_along(forecast_years)) {
    x_sc <- c(log_internet=log(sc$targets[i]),
              log_gfcf=last_uzb$log_gfcf,
              inflation=last_uzb$inflation,
              unemployment=last_uzb$unemployment,
              crisis_covid=0, crisis_geo=0,
              log_internet_x_covid=0, log_internet_x_geo=0)
    if (use_hightech) x_sc["hightech_exp"] <- last_uzb$hightech_exp
    common <- intersect(names(fe_coefs_uzb), names(x_sc))
    ln_p <- fe_int_uzb["UZB"] + sum(fe_coefs_uzb[common]*x_sc[common])
    sc_results <- rbind(sc_results, data.frame(
      scenario=sc$name, year=forecast_years[i],
      internet=sc$targets[i], gdp_pc=exp(ln_p)))
  }
}

# Фактический Узбекистан
uzb_hist <- panel_clean %>% filter(iso3c=="UZB") %>%
  mutate(scenario="Факт", gdp_pc=exp(ln_gdppc)) %>%
  select(scenario, year, internet, gdp_pc)

ggplot() +
  geom_line(data=uzb_hist, aes(x=year, y=gdp_pc, color="black", linewidth=1.2) +
  geom_line(data=sc_results, aes(x=year, y=gdp_pc, color=scenario, linewidth=1.1, linetype="dashed") +
  geom_point(data=sc_results, aes(x=year, y=gdp_pc, color=scenario), size=2.5) +
  geom_vline(xintercept=2024.5, linetype="dashed", color="grey40") +
  scale_color_manual(values=c(
    "Консервативный (88→91%)="#C0504D",
    "Базовый (90→95%)="#2E5984",
    "Оптимистичный (92→98%)="#82B366")) +
  scale_y_continuous(labels=comma) +
  theme_minimal(base_size=12) +
  labs(title="Рис. 2.3.14 – Прогноз ВВП на душу для Узбекистана: 3 сценария",
       subtitle="FE-модель | Чёрная линия = факт (2010–2024) | Пунктир = прогноз",
       x=NULL, y="ВВП на душу, долл. (2015)", color="Сценарий")
```

Рис. 2.3.14 — Прогноз ВВП на душу для Узбекистана: 3 сценария
FE-модель | Чёрная линия = факт (2010–2024) | Пунктир = прогноз



27 Ограничения (Исправление Проблемы 3)

Эндогенность. Богатые страны больше инвестируют в интернет — возможна обратная причинность. FE снижает этот риск, но для строгой идентификации потребовался бы инструментальный подход (IV/GMM).

Малый размер подвыборки «Развивающиеся». 144 наблюдения на 11 стран при 9 переменных — ограниченная статистическая мощность. Именно поэтому RE-модель не идентифицируется (сингулярная матрица), а interaction terms не достигают значимости. Незначимость не означает отсутствие эффекта — она может отражать недостаток данных для его выявления.

Осознанный выбор FE вопреки тесту Хаусмана. Для развитых и переходных экономик формальный тест Хаусмана указывает на RE ($p = 0.87$ и $p = 0.998$ соответственно). FE тем не менее выбран во всех трёх группах по трём причинам: (1) консистентность между группами, (2) теоретическое обоснование корреляции страновой гетерогенности с регрессорами, (3) чувствительность Хаусмана к гетероскедастичности. Данное решение согласуется с практикой кросс-страновых панельных исследований цифровизации (OECD 2016).

Один индикатор цифровизации. `IT.NET.USER.ZS` — базовое проникновение интернета. Более полные индексы (DESI, EGD) имеют ограниченное временное покрытие.

28 Выводы по §2.3

На панельных данных **49 стран за 2010–2024 гг.** (707 наблюдений) построены три отдельные FE-модели в log-log спецификации. Правомoрность раздельного анализа подтверждена тестом Чоу ($F = 5,34$; $p = 1,15 \times 10^{-11}$).

H₁ подтверждается: `log_internet` значим и положителен во всех трёх группах.

H₂ подтверждается: антикризисный буферный эффект (interaction terms) значим **только для развитых стран** в оба кризиса ($\beta_{\text{covid}} = 0.394$, $p = 0.003$; $\beta_{\text{geo}} = 0.394$, $p = 0.020$). В переходных и развивающихся экономиках interaction terms незначимы — цифровизация действует как **постоянный** драйвер роста, но не обеспечивает **дополнительного** смягчения в кризисы.